

b , subdividiendo el intervalo entre a y b en los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ en n partes iguales o diferentes, eligiendo un punto arbitrario ξ_v en el v -ésimo subintervalo, construyendo la tangente a la curva en este punto y midiendo la longitud l_v de la porción de esta tangente que esté en la franja $x_v \leq x \leq x_{v+1}$ (Fig. 4.14). Si se hace que n crezca

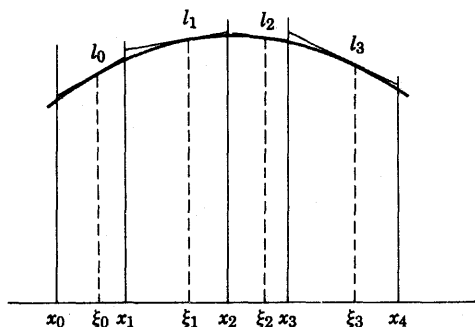


Figura 4.14

más allá de toda cota y, al mismo tiempo, que la longitud del subintervalo más largo tienda a 0, entonces la suma

$$\sum_{v=0}^{n-1} l_v$$

tiende a la longitud de la curva, es decir, a la integral

$$\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Esta afirmación se deduce del hecho de que

$$l_v = (x_{v+1} - x_v) \sqrt{1 + f'(\xi_v)^2}.$$

Ahora se definirá el área de una superficie curva en forma semejante. Empecemos por considerar una superficie representada por una función $z = f(x, y)$ con derivadas continuas sobre una región R del plano x, y . Subdivídase R en n subregiones $R_1, R_2, \dots, R_n$ con áreas $\Delta R_1, \dots, \Delta R_n$, respectivamente, y en estas subregiones elíjanse los puntos $(\xi_1, \eta_1), \dots, (\xi_n, \eta_n)$. En el punto de la superficie con las coordenadas ξ_v, η_v y $\zeta_v = f(\xi_v, \eta_v)$ constrúyase el plano tangente,

y encuéntrase el área de la porción de este plano que se encuentre por encima de la región R_v (Fig. 4.15). Si α_v es el ángulo que el plano tangente

$$z - \zeta_v = f_x(\xi_v, \eta_v)(x - \xi_v) + f_y(\xi_v, \eta_v)(y - \eta_v)$$

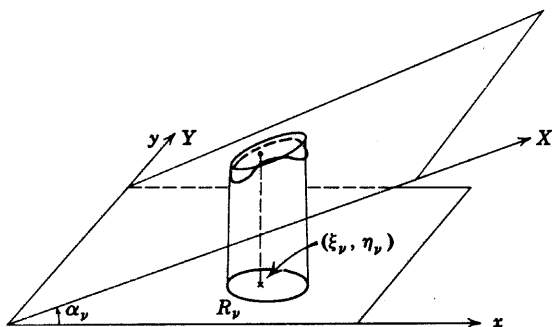


Figura 4.15

forma con el plano x, y y si $\Delta\tau_v$ es el área de la porción τ_v del plano tangente por encima de R_v , entonces la región R_v es la proyección de τ_v sobre el plano x, y ,¹ de modo que

$$\Delta R_v = \Delta\tau_v \cos \alpha_v.$$

Nuevamente (ver el Capítulo 3, p. 285),

$$\cos \alpha_v = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2(\xi_v, \eta_v) + f_y^2(\xi_v, \eta_v)}},$$

y, por lo tanto,

$$\Delta\tau_v = \sqrt{1 + f_x^2(\xi_v, \eta_v) + f_y^2(\xi_v, \eta_v)} \cdot \Delta R_v.$$

¹El hecho de que el área de un conjunto plano, al proyectarlo sobre otro plano se multiplique por el coseno del ángulo incluido α es una consecuencia de la fórmula general de sustitución para las integrales. Pueden introducirse los sistemas coordenados cartesianos x, y y X, Y en los dos planos, tales que coincidan los ejes y y Y . Entonces, la proyección de un punto Y (X , sobre el plano x, y tiene las coordenadas $x = X \cos \alpha$, $y = Y$. De aquí que el área proyectada sea

$$\iint dx dy = \iint \frac{d(x, y)}{d(X, Y)} dX dY = \iint dX dY \cos \alpha.$$

Fórmese la suma de todas estas áreas

$$\sum_{v=1}^n \Delta \tau_v$$

y hágase que n crezca más allá de toda cota, haciendo al mismo tiempo que el diámetro de la subdivisión más grande tienda a cero. De acuerdo con la definición dada de “integral”, esta suma tendrá el límite

$$(29a) \quad A = \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dR.$$

Ahora se usará esta integral, la cual es independiente del modo de subdivisión de la región R , para *definir el área de la superficie dada*. Si sucede que la superficie es una superficie plana, esta definición concuerda con la precedente; por ejemplo, si $z = f(x, y) = 0$, se tiene

$$A = \iint_R dR.$$

En ocasiones resulta conveniente dar al símbolo

$$d\sigma = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dR = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy$$

el nombre de *elemento de área* de la superficie $z = f(x, y)$. Entonces la integral de área se puede escribir simbólicamente en la forma

$$\iint_R d\sigma.$$

Se llega a otra forma de expresión para el área pensando en la superficie como si estuviera dada por una ecuación $\phi(x, y, z) = 0$ en lugar de $z = f(x, y)$. Si se supone que $\phi_z \neq 0$, sobre la superficie, las ecuaciones

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\phi_x}{\phi_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\phi_y}{\phi_z}$$

inmediatamente dan la expresión

$$(29b) \quad \iint_R \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2} \left| \frac{1}{\phi_z} \right| dx \, dy$$

para el área, donde la región R nuevamente es la proyección de la superficie sobre del plano x, y .

Apliquemos la fórmula del área al área de una superficie esférica. La ecuación

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

representa un hemisferio de radio R . Se tiene

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

Por lo tanto, el área de toda la esfera está dada por la integral

$$A = 2R \iint \frac{dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

donde la región de integración es el círculo de radio R que está en el plano x, y y que tiene al origen como centro. Introduciendo coordenadas polares y descomponiendo la integral en integrales simples, se obtiene

$$A = 2R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = 4\pi R \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}}.$$

Fácilmente puede evaluarse la integral de la derecha por medio de la sustitución $R^2 - r^2 = u$; se tiene así

$$A = -4\pi R \sqrt{R^2 - r^2} \Big|_0^R = 4\pi R^2,$$

que concuerda con el resultado de Arquímedes.

Hasta aquí, en la definición de "área", se ha singularizado a la coordenada z . Sin embargo, si se ha dado la superficie por una ecuación de la forma $x = x(y, z)$ o $y = y(x, z)$, de modo semejante el área se puede representar por las integrales

$$\iint \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz \quad \text{o} \quad \iint \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dz dx;$$

y si la superficie estuviera dada implícitamente, por

$$(29c) \quad \iint \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2} \left| \frac{1}{\phi_y} \right| dz dx$$

o bien,

$$(29d) \quad \iint \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2} \left| \frac{1}{\phi_x} \right| dy dz.$$

Puede verificarse directamente que todas estas expresiones en realidad definen la misma área. Con este fin, aplíquese la transformación

$$\begin{aligned}x &= x(y, z), \\y &= y\end{aligned}$$

a la integral

$$\iint \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_z|} dx dy.$$

Aquí se encuentra $x = x(y, z)$ resolviendo la ecuación $\phi(x, y, z) = 0$ para x . El jacobiano es

$$\frac{d(x, y)}{d(y, z)} = \frac{\phi_z}{\phi_x},$$

y, por lo tanto,

$$\iint_R \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_z|} dx dy = \iint_{R'} \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_x|} dy dz.$$

La integral de la derecha debe tomarse sobre la proyección R' de la superficie sobre el plano y, z .

Si se desea eliminar toda hipótesis especial acerca de la posición de la superficie relativa al sistema coordenado, debe representarse la superficie en la forma paramétrica

$$x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v), \quad z = \chi(u, v)$$

y expresar su área como una integral sobre el dominio R de los parámetros. Entonces, una región definida R del plano u, v corresponde a la superficie. Con el fin de introducir los parámetros u y v en (29a), considérese primero una porción de la superficie cerca de un punto en que el jacobiano

$$\frac{d(x, y)}{d(u, v)} = D$$

sea diferente de cero. Para esta porción pueden encontrarse u y v como funciones de x y y y obtener (ver la p. 308).

$$u_x = \frac{\psi_v}{D}, \quad v_x = -\frac{\psi_u}{D},$$

$$u_y = -\frac{\phi_v}{D}, \quad v_y = \frac{\phi_u}{D}.$$

para sus derivadas parciales. A través de las ecuaciones

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} u_x + \frac{\partial z}{\partial v} v_x \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} u_y + \frac{\partial z}{\partial v} v_y$$

se obtiene la expresión

$$\begin{aligned} & \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \\ &= \frac{1}{D} \sqrt{(\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2}. \end{aligned}$$

Si ahora se introducen u y v como nuevas variables independientes y se aplican las reglas para la transformación de las integrales dobles (16b), p. 459, se encuentra que el área A' de la porción de la superficie que corresponde a una región R' de los parámetros es

$$A' = \iint_{R'} \sqrt{(\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2} \, du \, dv.$$

En esta expresión no aparece distinción alguna entre las coordenadas x, y , y z . Como se llega a la misma expresión integral para el área, sin importar con cuál de las representaciones no paramétricas se emiece, se concluye que todas estas expresiones son iguales y que representan el área.

Hasta aquí sólo se ha considerado una porción de la superficie sobre la cual no se anula un jacobiano particular. No obstante, se llega al mismo resultado sin importar cuál de los tres jacobianos no se anula. Entonces, si se supone que en cada punto de la superficie al menos *uno* de los jacobianos no es cero, puede subdividirse la superficie completa en porciones como la anterior y encontrar así que la misma integral todavía da el área A de la superficie completa:

(30a)

$$A = \iint_R \sqrt{(\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2} \, du \, dv.$$

La expresión para el área de una superficie en representación paramétrica puede ponerse en otra forma digna de hacerse notar, si

se hace uso de los coeficientes del elemento lineal (ver el Capítulo 3, p. 332)

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

es decir, de las expresiones

$$E = \phi_u^2 + \psi_u^2 + \chi_u^2,$$

$$F = \phi_u \phi_v + \psi_u \psi_v + \chi_u \chi_v,$$

$$G = \phi_v^2 + \psi_v^2 + \chi_v^2.$$

Un cálculo simple muestra que (ver la p. 332)

$$(30b) \quad EG - F^2 = (\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2.$$

Así se obtiene la expresión para el área

$$(30c) \quad A = \iint \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

y para el elemento de área

$$(30d) \quad d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

Como un ejemplo, considérese nuevamente el área de una esfera con radio R , la cual se representa ahora paramétricamente por las ecuaciones

$$x = R \cos u \operatorname{sen} v,$$

$$y = R \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v,$$

$$z = R \cos v,$$

donde u y v varían sobre la región $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq \pi$. Un cálculo simple muestra que aquí

$$(30e) \quad d\sigma = R^2 \operatorname{sen} v du dv,$$

lo cual una vez más nos da la expresión

$$R^2 \int_0^{2\pi} du \int_0^\pi \operatorname{sen} v dv = 4\pi R^2$$

para el área.

Más generalmente, puede aplicarse la fórmula (30d) a la *superficie de revolución* formada al hacer girar la curva $z = \phi(x)$ alrededor del eje z . Si se refiere la superficie a las coordenadas polares (u, v) en el plano x, y como parámetros, se obtiene

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = \phi(\sqrt{x^2 + y^2}) = \phi(u).$$

Entonces,

$$E = 1 + \phi'^2(u), \quad F = 0, \quad G = u^2,$$

y el área está dada en la forma

$$(31a) \quad \int_0^{2\pi} dv \int_{u_0}^{u_1} u \sqrt{1 + \phi'^2(u)} du = 2\pi \int_{u_0}^{u_1} u \sqrt{1 + \phi'^2(u)} du.$$

Si en lugar de u se introduce como parámetro la longitud de arco s de la curva meridiano $z = \phi(u)$, se obtiene el *área de la superficie de revolución* en la forma

$$(31b) \quad 2\pi \int_{s_0}^{s_1} u ds,$$

donde u es la distancia del eje al punto sobre la curva que gira, correspondiente a s (regla de Guldin; ver el Volumen I, p. 374).

Apliquemos esta regla para calcular el área de la superficie del toro (ver el Capítulo 3, p. 286) que se obtiene al hacer girar el círculo $(x - a)^2 + z^2 = r^2$ alrededor del eje z . Si se introduce como parámetro la longitud de arco s del círculo, se tiene $u = a + r \cos(s/r)$, y, por lo tanto, el área es

$$2\pi \int_0^{2\pi r} u ds = 2\pi \int_0^{2\pi r} \left(a + r \cos \frac{s}{r}\right) ds = 2\pi a \cdot 2\pi r.$$

Por tanto, el área de un toro es igual al producto de la circunferencia del círculo generador por la longitud de la trayectoria descrita por el centro del círculo.

Ejercicios 4.8

1. Calcular el volumen del sólido definido por

$$\frac{\{\sqrt{x^2 + y^2} - 1\}^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1 \quad (a < 1).$$

2. Encontrar el volumen separado del paraboloides $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = z$ por el plano $z = h$.
3. Encontrar el volumen separado del elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) = 1$ por el plano $lx + my + nz = p$.
4. (a) Demostrar que si se traza cualquier curva cerrada $\theta = f(\phi)$ sobre la superficie $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ (siendo (r, θ, ϕ) coordenadas esféricas en el espacio), el área de la superficie así encerrada es igual al área encerrada por la proyección de la curva sobre la esfera $r = a$, siendo el vértice de proyección el origen de las coordenadas.
 (b) Expresar el área por medio de una integral simple.
 (c) Encontrar el área de la superficie completa.
5. Encontrar el volumen y el área de la superficie del sólido generado al hacer girar el triángulo ABC alrededor del lado AB .
6. Encontrar el área de la superficie del paraboloides $z = x^2 + y^2$ interceptada entre los cilindros $x^2 + y^2 = a$ y $x^2 + y^2 = b$, donde $a = \frac{1}{4}[(2m-1)^2 - 1]$ y $b = \frac{1}{4}[(2n-1)^2 + 1]$, siendo m y n números naturales con $n > m$.
7. Encontrar el área de la superficie de la sección separada del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$ por el cilindro $x^2 + y^2 = b^2$, donde $0 < b \leq a$ y $z \geq 0$.
8. Demostrar que el área Σ del conoide recto

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = f(\theta),$$

incluida entre dos planos que pasan por el eje z y el cilindro con rectas generatrices paralelas a este eje y sección $r = f'(\theta)$, y el área de su proyección ortogonal sobre $z = 0$ están en la razón $[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]:1$.

4.9 Aplicaciones físicas

En la Sección 4.4 (p. 442) ya se ha visto la forma en que el concepto de *masa* está relacionado con el de integral múltiple. Aquí se estudiarán algunos de los demás conceptos de la mecánica. Se empezará con un estudio detallado del momento y del momento de inercia.

a. Momentos y centro de masa

El momento con respecto al plano x, y de una partícula con masa m se define como el producto mz de la masa y la coordenada z . De modo semejante, el momento con respecto al plano y, z es mx y con respecto al plano z, x es my . Los momentos de varias partículas se combinan de manera aditiva; es decir, los tres momentos de un sistema de partículas con masas $m_1, m_2, \dots, m_n$ y coordenadas $(x_1, y_1, z_1), \dots, (x_n, y_n, z_n)$ están dados por las expresiones

$$(32a) \quad T_x = \sum_{v=1}^n m_v x_v, \quad T_y = \sum_{v=1}^n m_v y_v, \quad T_z = \sum_{v=1}^n m_v z_v.$$

Si se trata de una masa distribuída con densidad continua $\mu = \mu(x, y, z)$ en toda una región en el espacio o sobre una superficie o curva, se define el momento de la distribución de masa por medio de un proceso de límite, como en el Volumen I (p. 373), y, así, se expresan los momentos por integrales. Por ejemplo, dada una distribución en el espacio se subdivide la región R en n subregiones, se imagina la masa total de cada subregión concentrada en cualquiera de sus puntos y , a continuación, se forma el momento del sistema de estas n partículas. Se ve inmediatamente que conforme $n \rightarrow \infty$ y el diámetro máximo de las subregiones tiende al mismo tiempo a cero, las sumas tienden a los límites

$$(32b) \quad T_x = \iiint_R \mu x \, dx \, dy \, dz, \quad T_y = \iiint_R \mu y \, dx \, dy \, dz,$$

$$T_z = \iiint_R \mu z \, dx \, dy \, dz,$$

los cuales se conocen como *momentos de la distribución volumétrica*.

De modo semejante, si la masa está distribuída sobre una superficie S dada por las ecuaciones $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$, $z = \chi(u, v)$ con densidad $\mu(u, v)$, se definen los *momentos de la distribución superficial* por las expresiones

$$T_x = \iint_S \mu x \, d\sigma = \iint_R \mu x \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv,$$

$$(32c) \quad T_y = \iint_S \mu y \, d\sigma = \iint_R \mu y \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv,$$

$$T_z = \iint_S \mu z \, d\sigma = \iint_R \mu z \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv.$$

Por último, los *momentos de una curva* $x(s)$, $y(s)$, $z(s)$ en el espacio, con densidad de masa $\mu(s)$, se definen por las expresiones

$$(32d) \quad T_x = \int_{s_0}^{s_1} \mu x \, ds, \quad T_y = \int_{s_0}^{s_1} \mu y \, ds, \quad T_z = \int_{s_0}^{s_1} \mu z \, ds,$$

donde s denota la longitud de arco.

El *centro de masa* de una masa cuya cantidad total es M y está distribuída en toda una región R , se define como el punto con coordenadas

$$(32e) \quad \xi = \frac{T_x}{M}, \quad \eta = \frac{T_y}{M}, \quad \zeta = \frac{T_z}{M}.$$

Por lo tanto, para una distribución en el espacio, las coordenadas del centro de masa están dadas por las expresiones

$$\xi = \frac{1}{M} \iiint_R \mu x \, dx \, dy \, dz, \dots, \quad \text{donde} \quad M = \iiint_R \mu \, dx \, dy \, dz.$$

Si la distribución de masa es *homogénea*, $\mu(x, y, z) = \text{constante}$, el centro de masa de la región es su *centroide*.¹

Como primer ejemplo, considérese la región hemisférica homogénea H con densidad de masa 1:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &\leq 1, \\ z &\geq 0. \end{aligned}$$

Los dos momentos

$$T_x = \iiint_H x \, dx \, dy \, dz,$$

$$T_y = \iiint_H y \, dx \, dy \, dz$$

son 0, puesto que las integraciones respectivas con respecto a x o y dan el valor 0. Para el tercero,

$$T_z = \iiint_H z \, dx \, dy \, dz,$$

se introducen las coordenadas cilíndricas (r, z, θ) por medio de las ecuaciones

$$z = z, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

y se obtiene

$$\begin{aligned} T_z &= \int_0^1 z \, dz \int_0^{\sqrt{1-z^2}} r \, dr \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \int_0^1 \frac{1-z^2}{2} z \, dz \\ &= \pi \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

¹Evidentemente, el centroide es independiente de la elección del valor de la constante positiva de la densidad de masa. Así, puede imaginarse como un concepto geométrico asociado con la forma de la región R , sin depender de la distribución de masa.

Como la masa total es $2\pi/3$, las coordenadas del centro de masa son $x = 0$, $y = 0$, $z = 3/8$.

En seguida, calculemos el centro de masa de una superficie hemisférica de radio unitario sobre la cual se distribuye uniformemente una masa de densidad unitaria. Para la representación paramétrica

$$x = \cos u \sin v, \quad y = \sin u \sin v, \quad z = \cos v$$

se calcula el elemento de superficie a partir de la fórmula (30e) de la p. 486 y se encuentra que

$$(32g) \quad d\sigma = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \sin v \, du \, dv.$$

En consecuencia, se obtiene

$$T_x = \int_0^{\pi/2} \sin^2 v \, dv \int_0^{2\pi} \cos u \, du = 0,$$

$$T_y = \int_0^{\pi/2} \sin^2 v \, dv \int_0^{2\pi} \sin u \, du = 0,$$

$$T_z = \int_0^{\pi/2} \sin v \cos v \, dv \int_0^{2\pi} du = 2\pi \left. \frac{\sin^2 v}{2} \right|_0^{\pi/2} = \pi$$

para los tres momentos. Como, obviamente, la masa total es 2π , se ve que el centro de masa está en el punto con coordenadas $x = 0$, $y = 0$, $z = \frac{1}{2}$.

b. Momento de inercia

La generalización del concepto de momento de inercia para una distribución continua de masa es igualmente obvia. *El momento de inercia de una partícula con respecto al eje x es el producto de su masa por $\rho^2 = y^2 + z^2$* , es decir, por el cuadrado de la distancia del punto al eje x . De la misma manera, se define el momento de inercia, respecto al eje x , de una masa distribuída con densidad $\mu(x, y, z)$ en toda una región R , por la expresión

$$(33a) \quad \iiint_R \mu(y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz.$$

Los momentos de inercia alrededor de los otros ejes se representan por expresiones semejantes. En ocasiones se define *el momento de inercia con respecto a un punto*, digamos el origen, por la expresión

$$(33b) \quad \iiint_R \mu(x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz,$$

y el momento de inercia con respecto a un plano, digamos el plano y, z por

$$(33c) \quad \iiint_R \mu x^2 dx dy dz.$$

De manera semejante, con respecto al eje x , el momento de inercia de una distribución superficial está dado por

$$(33d) \quad \iint_S \mu(y^2 + z^2) d\sigma,$$

donde $\mu(u, v)$ es una función continua de los dos parámetros u y v .

El momento de inercia de una masa distribuída con densidad $\mu(x, y, z)$ en toda una región R , con respecto a un eje paralelo al eje x y que pasa por el punto (ξ, η, ζ) , está dado por la expresión

$$(33e) \quad \iiint_R \mu[(y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2] dx dy dz.$$

Si, en particular, se hace que (ξ, η, ζ) sea el centro de masa y se usan las relaciones (32e) para las coordenadas del centro de masa, inmediatamente se obtiene la ecuación

$$(33f) \quad \iiint_R \mu(y^2 + z^2) dx dy dz = \iiint_R \mu[(y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2] dx dy dz \\ + (\eta^2 + \zeta^2) \iiint_R \mu dx dy dz.$$

Puesto que cualquier eje arbitrario de rotación de un cuerpo, puede elegirse como eje x , el significado de esta ecuación se puede expresar como sigue:

El momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto a un eje arbitrario de rotación es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor de un eje paralelo que pase por su centro de masa más el producto de la masa total por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación (teorema de Huygens).

El significado físico del momento de inercia para las regiones en varias dimensiones es exactamente el mismo que ya se dió en el Volumen I, p. 375:

La energía cinética de un cuerpo que gira uniformemente alrededor de un eje es igual a la mitad del producto del cuadrado de la velocidad angular por el momento de inercia.

Calcularemos el momento de inercia para algunos casos sencillos.

Para la esfera V con centro en el origen, radio unitario y densidad unitaria, por simetría se ve que el momento de inercia con respecto a cualquier eje que pasa por el origen es

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz \\ &= \iiint_V (x^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \iiint_V (y^2 + z^2) dx dy dz. \end{aligned}$$

Si se suman las tres integrales se obtiene

$$3I = \iiint_V 2(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

En coordenadas esféricas,

$$I = \frac{2}{3} \int_0^1 r^4 dr \int_0^\pi \sin v dv \int_0^{2\pi} du = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{8\pi}{15}.$$

Para una viga con aristas a, b, c paralelas a los ejes x, y y z , respectivamente, con densidad unitaria y centro de masa en el origen, se encuentra que el momento de inercia con respecto al plano xy es

$$\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} z^2 dz = ab \frac{c^3}{12}.$$

c. El péndulo compuesto

La noción de momento de inercia encuentra una aplicación en el tratamiento matemático del péndulo compuesto, es decir, un cuerpo rígido que oscila alrededor de una eje horizontal fijo, bajo la influencia de la gravedad.

Considérese un plano que pasa por G , el centro de masa del cuerpo rígido, perpendicular al eje de rotación; supóngase que este plano corta al eje en el punto O (Fig. 4.16). El movimiento del cuerpo está dado como una función del tiempo por el ángulo $\phi = \phi(t)$ que OG forma en el instante t con la vertical hacia abajo que pasa por O . Con el fin de determinar la función ϕ y también el período de oscilación del péndulo, supondremos que se conocen ciertos hechos físicos (ver

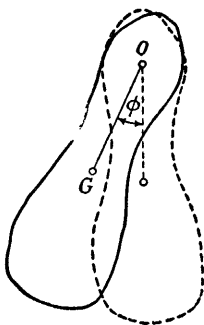


Figura 4.16

la p. 729). Apliquemos la ley de conservación de la energía, la cual afirma que durante el movimiento del cuerpo la suma de sus energías cinética y potencial permanece constante. Aquí V , la energía potencial del cuerpo, es el producto Mgh , donde M es la masa total, g la aceleración de la gravedad y h la altura del centro de masa por encima de una recta horizontal arbitraria (por ejemplo, por encima de la recta horizontal que pasa por la posición más baja que alcanza el centro de masa durante el movimiento). Si se denota OG , la distancia del centro de masa al eje, por s , entonces $V = Mgs(1 - \cos \phi)$. Por lo expresado en la p. 492, la energía cinética está dada por $T = \frac{1}{2} I \dot{\phi}^2$, donde I es el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de rotación y se ha escrito $\dot{\phi}$ por $d\phi/dt$. Por lo tanto, la ley de conservación de la energía da la ecuación

$$(34a) \quad \frac{1}{2} I \dot{\phi}^2 - Mgs \cos \phi = \text{constante}$$

Si se introduce la constante $l = I/Ms$, ésta es exactamente la misma ecuación encontrada con anterioridad¹ (Volumen I, pp. 408, 410) para el péndulo simple; en consecuencia, l se conoce como *longitud del péndulo simple equivalente*.

Ahora se aplicarán directamente las fórmulas que se obtuvieron para el péndulo simple (Volumen I, p. 410). El *período de oscilación* está dado por la fórmula

¹En la notación usada aquí, el movimiento de la masa puntual en el péndulo simple se describe por $x = l \sin \phi$, $y = -l \cos \phi$ y su velocidad por $l \dot{\phi}$. Aquí, ϕ , por el volumen I, p. 408, satisface la ecuación diferencial

$$\frac{1}{2} (l \dot{\phi})^2 - gl \cos \phi = \text{constante}$$

$$T = 2 \sqrt{\frac{l}{2g}} \int_{-\phi_0}^{\phi_0} \frac{d\phi}{\sqrt{\cos \phi - \cos \phi_0}},$$

donde ϕ_0 corresponde al desplazamiento máximo del centro de masa; para ángulos pequeños ésto da aproximadamente

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgs}}.$$

Por supuesto, en esta expresión está incluida la fórmula para el péndulo simple como un caso especial, porque si la masa completa M se concentra en el centro de masa, entonces $I = Ms^2$, de modo que $l = s$.

Investigando aún más, recuérdese que I , el momento de inercia alrededor del eje de rotación, está relacionado con I_0 , el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa, por la expresión (ver 33f)

$$I = I_0 + Ms^2.$$

De aquí que

$$l = s + \frac{I_0}{Ms},$$

o bien, si se introduce la constante $a = I_0/M$,

$$l = s + \frac{a}{s}.$$

Inmediatamente se ve que, en un péndulo compuesto, l siempre es mayor que s , de modo que el período de un péndulo compuesto siempre es mayor que el del péndulo simple que se obtiene al concentrar la masa M en el centro de masa. Es más, el período es el mismo para todos los ejes paralelos que se encuentran a la misma distancia s del centro de masa, porque la longitud del péndulo simple equivalente sólo depende de las dos cantidades s y $a = I_0/M$ y, por lo tanto, sigue siendo el mismo, siempre que no se altere la dirección del eje de rotación ni su distancia al centro de masa.

La fórmula

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{s + a/s}{g}}$$

muestra que el período T crece más allá de toda cota a medida que s tiende a 0 o al infinito. Por lo tanto, debe tener un mínimo para algún valor s_0 . Derivando se obtiene

$$s_0 = \sqrt{a} = \sqrt{\frac{I_0}{M}}.$$

Un péndulo cuyo eje está a una distancia $s_0 = \sqrt{I_0/M}$ del centro de masa será relativamente insensible a pequeños desplazamientos del eje, porque, en este caso, dT/ds se anula, de modo que cambios de primer orden en s sólo producen cambios de segundo orden en T . Este hecho ha sido aplicado por el Profesor M. Schuler de Göttingen en la construcción de relojes muy exactos.

d. Potencial de masas atractivas

En el Capítulo 2 (p. 251) se ha visto que la ley de la gravitación de Newton da la fuerza que una partícula fija Q , con coordenadas (ξ, η, ζ) y masa m , ejerce sobre una segunda partícula P , con coordenadas (x, y, z) y masa unitaria, aparte de la constante gravitacional γ , como

$$m \text{ grad } \frac{1}{r},$$

donde

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$$

es la distancia entre los puntos P y Q . La dirección de la fuerza es a lo largo de la recta que une a las dos partículas y su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí el *gradiente* de una función $f(x, y, z)$ es el vector con componentes

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial z}.$$

De aquí que, en el presente caso, la fuerza tiene las componentes

$$\frac{m(\xi - x)}{r^3}, \quad \frac{m(\eta - y)}{r^3}, \quad \frac{m(\zeta - z)}{r^3}.$$

Si ahora se considera la fuerza ejercida sobre P por un cierto número

de puntos $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ con masas respectivas $m_1, m_2, \dots, m_n$, puede expresarse la fuerza total como el gradiente de la cantidad

$$\frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} + \dots + \frac{m_n}{r_n},$$

donde r_v denota la distancia del punto Q_v al punto P . Si una fuerza puede expresarse como el gradiente de una función, se acostumbra decir que esta función es el *potencial de la fuerza*,¹ en consecuencia, se define el *potencial gravitacional* del sistema de partículas $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ en el punto P como la expresión

$$\sum_{v=1}^n \frac{m_v}{\sqrt{(x - \xi_v)^2 + (y - \eta_v)^2 + (z - \zeta_v)^2}}.$$

Supóngase ahora que, en lugar de estar concentradas en un número finito de puntos, las masas que gravitan están distribuidas con densidad continua μ sobre una porción R del espacio, o una superficie S , o una curva C . Entonces el potencial de esta distribución de masa en un punto con coordenadas (x, y, z) fuera del sistema de masas, se define como

$$(35a) \quad \iiint_R \frac{\mu(\xi, \eta, \zeta)}{r} d\xi d\eta d\zeta,$$

o bien,

$$(35b) \quad \iint_S \frac{\mu}{r} d\sigma,$$

o

$$(35c) \quad \int_{s_0}^{s_1} \frac{\mu}{r} ds.$$

En el primer caso la integración se toma en toda la región R con coordenadas rectangulares (ξ, η, ζ) ; en el segundo caso, sobre la superficie S con el elemento de superficie $d\sigma$; y en el tercer caso, a lo largo de la curva con longitud de arco s . En las tres fórmulas r denota la distancia del punto P al punto (ξ, η, ζ) de la región de integración y μ la densidad de masa en el punto (ξ, η, ζ) . En cada caso, la fuerza de atracción se encuentra calculando las primeras derivadas

¹A menudo, la *negativa* de esta función, la cual tiene el significado de energía potencial, se llama *potencial de las fuerzas*.

del potencial con respecto a x, y, z . Trabajar con el potencial, en lugar de con la fuerza, tiene la ventaja de que sólo se tiene que evaluar una integral en lugar de tres. Entonces se obtienen las tres componentes de la fuerza como derivadas del potencial.

Por ejemplo, el potencial en el punto P con coordenadas (x, y, z) , debido a una esfera K con densidad uniforme 1, radio unitario y centro en el origen es la integral

$$\begin{aligned} & \iiint_K \frac{d\xi \, d\eta \, d\zeta}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}} \\ &= \int_{-1}^{+1} d\xi \int_{-\sqrt{1-\xi^2}}^{+\sqrt{1-\xi^2}} d\eta \int_{-\sqrt{1-\xi^2-\eta^2}}^{+\sqrt{1-\xi^2-\eta^2}} \frac{1}{r} d\zeta. \end{aligned}$$

En todas las expresiones (35a, b, c) las coordenadas (x, y, z) del punto P no aparecen como variables de integración sino como parámetros y los potenciales son funciones de estos parámetros.

Para obtener las componentes de la fuerza a partir del potencial tiene que derivarse la integral con respecto a los parámetros. Las reglas para la derivación con respecto a un parámetro se extienden directamente a las integrales múltiples y, por la p. 74, puede llevarse a cabo la derivación bajo el signo integral siempre que el punto P no pertenezca a la región de integración, es decir, siempre que se tenga la certeza de que no existe punto de la región cerrada de integración para el cual la distancia r tiene el valor 0. Así, por ejemplo, se encuentra que las *componentes de la fuerza gravitacional* sobre una masa unitaria, debida a una masa distribuida con densidad unitaria en toda una región R en el espacio, están dadas por las expresiones

$$\begin{aligned} (36) \quad F_1 &= - \iiint_R \frac{x - \xi}{r^3} d\xi \, d\eta \, d\zeta, \\ F_2 &= - \iiint_R \frac{y - \eta}{r^3} d\xi \, d\eta \, d\zeta, \\ F_3 &= - \iiint_R \frac{z - \zeta}{r^3} d\xi \, d\eta \, d\zeta. \end{aligned}$$

Por último, conviene señalar que las expresiones para el potencial y sus primeras derivadas siguen teniendo significado si el punto P se encuentra en el interior de la región de integración. Entonces las integrales son impropias y, como se demuestra fácilmente, se deduce su convergencia a partir de los criterios de la Sección 4.7.

Como una ilustración, calculemos el potencial en un punto interno y en un punto externo, debido a una superficie esférica S con radio α y densidad unitaria. Si se toma el centro de la esfera como el origen y suponiendo que el eje x pasa por el punto P (interior o exterior a la esfera), el punto P tendrá las coordenadas $(x, 0, 0)$, y el potencial será

$$U = \iint \frac{d\sigma}{\sqrt{(x - \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2}}$$

Si se introducen coordenadas esféricas sobre la esfera a través de las ecuaciones

$$\begin{aligned}\xi &= \alpha \cos \theta, \\ \eta &= \alpha \sin \theta \cos \phi, \\ \zeta &= \alpha \sin \theta \sin \phi,\end{aligned}$$

entonces ver (30e), p. 429

$$\begin{aligned}U &= \int_0^\pi \frac{\alpha^2 \sin \theta}{\sqrt{(x - \alpha \cos \theta)^2 + \alpha^2 \sin^2 \theta}} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^\pi \frac{\alpha^2 \sin \theta}{\sqrt{x^2 + \alpha^2 - 2\alpha x \cos \theta}} d\theta.\end{aligned}$$

Póngase $x^2 + \alpha^2 - 2\alpha x \cos \theta = r^2$, de modo que $\alpha x \sin \theta d\theta = r dr$, y (bajo el supuesto de que $x \neq 0$) la integral se convierte entonces en

$$U = \frac{2\pi\alpha}{x} \int_{|x-\alpha|}^{|x+\alpha|} \frac{r dr}{r} = \frac{2\pi\alpha}{x} (|x + \alpha| - |x - \alpha|).$$

Por lo tanto, para $|x| > \alpha$ se tiene

$$U = \frac{4\pi\alpha^2}{|x|},$$

y, para $|x| < \alpha$,

$$U = 4\pi\alpha.$$

De aquí que el potencial en un punto externo es el mismo que se obtendría si la masa completa $4\pi\alpha^2$ estuviera concentrada en el centro de la esfera. Por otra parte, en todo el interior el potencial es constante. En la superficie de la esfera el potencial es continuo; la ex-

presión para U aún está definida (como una integral impropia) y tiene el valor $4\pi\alpha$. Sin embargo, la componente F_x de la fuerza en la dirección x tiene un salto igual a -4π en la superficie de la esfera porque, si $|x| > \alpha$, se tiene

$$F_x = -\frac{4\pi\alpha^2}{x^2} \operatorname{sgn} x,$$

mientras que $F_x = 0$ si $|x| < \alpha$.

El potencial de una esfera sólida de densidad unitaria se encuentra a partir del de una superficie esférica, integrando con respecto a α . Esto da el valor

$$\frac{4\pi\alpha^3}{3|x|}$$

para el potencial en un punto externo. Nuevamente, éste es igual al que se tendría si la masa total $(4/3)\pi\alpha^3$ estuviera concentrada en el centro. Derivando con respecto a x se encuentra, para un punto sobre el eje x positivo, que

$$F_x = -\frac{4\pi\alpha^3}{x^2}.$$

Este es el resultado debido a Newton de que la atracción ejercida por una esfera sólida de densidad constante sobre un punto externo es la misma que ejercería si su masa estuviera concentrada en su centro (Volumen I, p. 413).

Ejercicios 4.9

- Encontrar la posición del centroide de un cono circular recto sólido.
 - ¿Cuál es la posición del centroide de la superficie curva del cono?
- Hallar la posición del centroide de la porción del paraboloide $z^2 + y^2 = px$ separada por el plano $x = x_0$, donde $x_0 < 0$.
- Hallar el centroide del tetraedro limitado por los tres planos coordenados y el plano $x/a + y/b + z/c = 1$.
- Encontrar el centroide del cascarón hemisférico $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$, $z \geq 0$.
 - Demostrar que el centroide de la lámina hemisférica $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ es la posición límite del centroide del inciso (a), a medida que b tiende hacia a .
- Hallar el momento de inercia alrededor del eje z del paralelepípedo rectangular homogéneo de masa m con $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq c$.

6. Calcular el momento de inercia del sólido homogéneo encerrado entre los dos cilindros

$$x^2 + y^2 = R \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 = R' \quad (R > R')$$

y los dos planos $z = h$ y $z = -h$, con respecto a

- (a) el eje z ,
(b) el eje x .

7. Hallar la masa y el momento de inercia respecto a un diámetro, de una esfera cuya densidad decrece linealmente con la distancia al centro, desde un valor μ_0 en el centro hasta el valor μ_1 , en la superficie.
8. Encontrar el momento de inercia del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$, con respecto a
(a) el eje z ,
(b) un eje arbitrario que pasa por el origen, dado por

$$x:y:z = \alpha:\beta:\gamma \quad (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1).$$

9. Si A , B , C denotan los momentos de inercia de un sólido arbitrario de densidad positiva con respecto a los ejes x , y , y z , demostrar que entonces se satisfacen las "desigualdades del triángulo"

$$A + B > C, \quad A + C > B, \quad B + C > A$$

10. Sean O un punto arbitrario y S un cuerpo arbitrario. Sobre cada uno de los rayos que emanan de O tómese el punto que se encuentra a la distancia $1/\sqrt{I}$ de O , donde I denota el momento de inercia de S con respecto a la recta que coincide con el rayo. Probar que los puntos así construidos forman un elipsoide (el llamado *elipsoide de momentos*).
11. Encontrar el elipsoide de momentos del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$ en el punto (ξ, η, ζ) .
12. Hallar las coordenadas del centro de masa de la superficie de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, si la densidad está dada por

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2}}.$$

13. Hallar la coordenada x del centro de masa del octante del elipsoide

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0).$$

14. Un sistema de masas S consiste de dos partes S_1 y S_2 ; I_1, I_2, I son los respectivos momentos de inercia de S_1, S_2, S alrededor de tres ejes paralelos que pasan por los respectivos centros de masa. Probar que

$$I = I_1 + I_2 + \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} d^2,$$

donde m_1 y m_2 son las masas de S_1 y S_2 y d es la distancia entre los ejes que pasan por sus centros de masa.

15. Encontrar las envolventes de los planos con respecto a los cuales el elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1$ tiene el mismo momento de inercia h .

502 Introducción al cálculo y al análisis matemático

16. Calcular el potencial del elipsoide de revolución homogéneo

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1 \quad (b > a)$$

en su centro.

17. Calcular el potencial de un sólido de revolución

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \leq f(z) \quad (a \leq z \leq b)$$

en el origen.

18. Demostrar que a distancias lo suficientemente grandes el potencial de una sólido S es aproximado por el potencial de una partícula de la misma masa total localizada en su centro de gravedad, con un error menor que alguna constante dividida entre el cuadrado de la distancia.
19. Suponiendo que la Tierra es una esfera de radio R para la cual la densidad a una distancia r del centro es de la forma

$$\rho = A - Br^2$$

y la densidad en la superficie es $2\frac{1}{2}$ veces la densidad del agua, mientras que la densidad media es $5\frac{1}{2}$ veces la del agua, demostrar que la atracción en un punto interno es igual a

$$\frac{1}{11} g \frac{r}{R} \left(20 - 9 \frac{r^2}{R^2} \right),$$

donde g es el valor de la gravedad en la superficie.

20. Se coloca con el centro en el origen un hemisferio de radio a y de densidad uniforme ρ , de modo que se encuentre por completo en el lado positivo del plano x, y . Demostrar que su potencial en el punto $(0, 0, z)$ es

$$\frac{2\pi\rho}{3z} \left[(a^2 + z^2)^{3/2} - a^3 + \frac{3}{2} a^2 z \right] - \frac{4}{3} \pi \rho z^2 \quad \text{si} \quad 0 < z < a$$

y

$$\frac{2\pi\rho}{z} \left[(a^2 + z^2)^{3/2} + a^3 - \frac{3}{2} a^2 z \right] - \frac{2}{3} \pi \rho z^2 \quad \text{si} \quad z > a.$$

21. Sea (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) los vértices de un triángulo de área A (donde el orden de los subíndices da la orientación positiva). Probar que el momento de inercia del triángulo con respecto al eje x está dado por

$$\frac{A}{6} (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_1 y_2 + y_2 y_3 + y_3 y_1).$$

22. Probar que la atracción en cualquiera de los polos de un esferoide uniforme con densidad ρ y semiejes a, a, c es igual a

$$2\pi\rho \int_0^{2c} r(1 - \cos \theta) dr,$$

donde

$$r = 2a^2 c \cos \theta / (a^2 \cos^2 \theta + c^2 \sin^2 \theta).$$

23. Se sabe experimentalmente que una lámina esférica conductora, cargada (sobre una superficie de este tipo la carga se distribuye uniformemente), ejerce una fuerza cero sobre una carga puntual en su interior. Suponiendo que las cargas puntuales se repelen o atraen entre sí con una fuerza que sólo depende de la distancia entre ellas, probar que este experimento implica la ley de Coulomb —a saber, que las cargas puntuales se atraen o repelen entre sí con una fuerza proporcional al inverso del cuadrado de su separación. Este resultado es el recíproco del teorema de que la fuerza de gravedad de una lámina esférica homogénea se anula en su interior.

4.10 Integrales múltiples en coordenadas curvilíneas

a. Resolución de integrales múltiples

Si la región R del plano x, y se cubre con una familia de curvas $\phi(x, y) = \text{constante}$, de modo que cada punto de R se encuentre en una, y sólo en una curva de la familia, puede tomarse la cantidad $\phi(x, y) = \xi$ como una nueva variable independiente; ésto es, pueden tomarse las curvas C_ξ , representadas por $\phi(x, y) = \text{constante} = \xi$, como una de las dos familias de curvas en una rejilla coordenada.

Como segunda variable independiente se puede elegir la cantidad $\eta = y$, siempre que nos confinemos a una región R en la que cada pareja de curvas $\phi(x, y) = \text{constante}$ y $y = \text{constante}$ se intersecten en un punto.

Si se introducen estas nuevas variables, una integral doble $\iint_R f(x, y) dx dy$ se transforma como sigue [ver (16b), p. 459]:

$$\iint f(x, y) dx dy = \iint \frac{f(x, y)}{|\phi_x|} d\xi d\eta.$$

Manteniendo ξ constante e integrando el segundo miembro con respecto a η , la integral con respecto a η se puede escribir en la forma

$$\int \frac{f(x, y)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}} \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}{|\phi_x|} d\eta.$$

Como sobre C_ξ

$$\frac{ds}{d\eta} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}{|\phi_x|},$$

esta integral se puede considerar como una integral a lo largo de la curva $\phi(x, y) = \xi$, siendo la longitud de arco s la variable de integración. Así se obtiene la resolución

$$(37a) \quad \iint f(x, y) \, dx \, dy = \int_{C_\xi} d\xi \int_{C_\xi} \frac{f(x, y)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}} \, ds$$

para la integral doble considerada.

Se reconoce muy fácilmente el significado intuitivo de esta resolución si se supone que, correspondiendo a las curvas C_ξ , existe una familia de curvas ortogonales (las llamadas *trayectorias ortogonales*) que se intersectan con cada curva separada $\phi = \text{constante} = \xi$ a ángulos rectos, en la dirección del vector grad ϕ . Si σ es la longitud de arco sobre una curva ortogonal representada por las funciones $x(\sigma)$ y $y(\sigma)$, entonces

$$\frac{dx}{d\sigma} = \frac{\phi_x}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}, \quad \frac{dy}{d\sigma} = \frac{\phi_y}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}.$$

Dado que

$$\frac{d\xi}{d\sigma} = \phi_x \frac{dx}{d\sigma} + \phi_y \frac{dy}{d\sigma},$$

se obtiene

$$(37b) \quad \frac{d\xi}{d\sigma} = \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2} = \sqrt{(\text{grad } \phi)^2}.$$

Considérese ahora la malla limitada por las dos curvas $\phi(x, y) = \xi$, $\phi(x, y) = \xi + \Delta\xi$, y dos curvas ortogonales que limiten una porción, de longitud Δs , de $\phi(x, y) = \xi$ (Fig. 4.17). El área de esta malla está

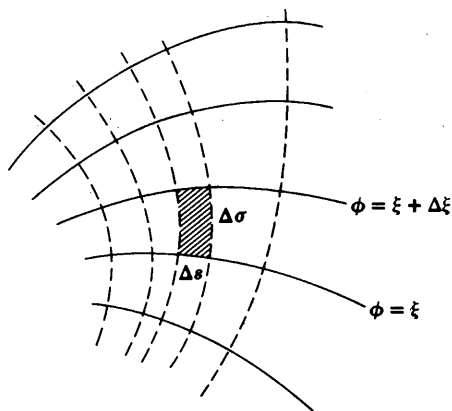


Figura 4.17

dada aproximadamente por el producto $\Delta s \Delta \sigma$, y, a su vez, éste es aproximadamente igual a

$$\frac{\Delta s \Delta \xi}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}.$$

Esto conduce a una nueva interpretación de identidad (37a):

En lugar de calcular una integral doble subdividiendo la región en "rectángulos infinitesimales" con lados paralelos a los ejes coordenados, puede usarse la subdivisión en rectángulos curvilíneos infinitesimales determinados por las curvas $\phi(x, y) = \text{constante}$ y sus trayectorias ortogonales..

Puede efectuarse una resolución semejante en el espacio tridimensional. Si se cubre la región R por medio de una familia de superficies S_ξ dadas por una ecuación $\phi(x, y, z) = \text{constante} = \xi$, de tal manera que por cada punto pase una, y sólo una superficie, entonces puede tomarse la cantidad $\xi = \phi(x, y, z)$ como una variable de integración. De este modo se resuelve una integral triple

$$\begin{aligned} & \iiint_R f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int d\xi \iint \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}} \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_x|} dy dz \end{aligned}$$

en una integral

$$\iint_{S_\xi} \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}} dS$$

sobre la superficie $\phi = \xi$ con elemento de área

$$dS = \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_x|} dy dz$$

[ver (29d), p. 483] y una integración subsecuente con respecto a ξ :

$$(37c) \quad \iiint f(x, y, z) dx dy dz = \int d\xi \iint_{S_\xi} \frac{f(x, y, z)}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}} dS.$$

Nuevamente, esta fórmula permite una interpretación geométrica si se introduce la familia biparamétrica de curvas ortogonales en

cada punto a una superficie $\xi = \text{constante}$ y se usan, además de las S_ξ , las superficies coordenadas que consisten de esas curvas.

b. Aplicación a las áreas barridas por curvas en movimiento y volúmenes barridos por superficies en movimiento. Fórmula de Guldin. El planímetro polar

La cantidad

$$\frac{d\sigma}{d\xi} = \frac{1}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}$$

que aparece en las fórmulas (37a,b) se puede interpretar cinemáticamente si se identifica el parámetro ξ con el tiempo t . Entonces la ecuación $\phi(x, y) = \text{constante} = t$ representa la posición C_t de una curva en movimiento, en el instante t . La cantidad $\Delta\sigma$, la cual mide las distancias a lo largo de las curvas ortogonales a las curvas C_t , se puede imaginar como la *distancia normal* entre las curvas C_t y $C_{t+\Delta t}$. En consecuencia,

$$(38a) \quad c = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2}}$$

es la *velocidad normal* de la curva en movimiento C_t , en el instante t . Esta velocidad es diferente en puntos diferentes de C_t . De modo semejante, la velocidad normal de la superficie S_t en movimiento en el espacio, con ecuación $\phi(x, y, z) = \text{constante} = t$ es

$$(38b) \quad c = \frac{1}{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}.$$

En la física, en los *frentes de onda* se presentan superficies en movimiento de este tipo (por ejemplo, para las ondas electromagnéticas que se propagan en un medio).

La velocidad normal c de una superficie en movimiento, S_t , (y , de modo semejante, de una curva en movimiento, C_t , en el plano) tiene un significado particularmente simple si S_t consiste de partículas individuales en movimiento. Si la posición de una de estas partículas se describe por medio de las tres funciones $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ y si la partícula permanece en todo instante sobre la superficie en movimiento, entonces debe cumplirse la ecuación

$$\phi(x(t), y(t), z(t)) = t$$

para todo t . Derivando con respecto a t se encuentra la ecuación

$$1 = \phi_x \frac{dx}{dt} + \phi_y \frac{dy}{dt} + \phi_z \frac{dz}{dt}.$$

Si se divide esta ecuación entre el gradiente absoluto de ϕ , se obtiene la relación

$$(38c) \quad c = \pm \left(\xi \frac{dx}{dt} + \eta \frac{dy}{dt} + \zeta \frac{dz}{dt} \right),$$

donde c es la velocidad normal definida por (38b), ξ, η, ζ son los cosenos directores de una de las normales de S_t , y el signo positivo o negativo se aplica según que las normales apunten en la dirección de t creciente o decreciente, respectivamente. Si se introduce el vector unitario normal

$$\mathbf{n} = (\xi, \eta, \zeta)$$

y el vector velocidad de la partícula,

$$\mathbf{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right),$$

c puede representarse por el producto escalar

$$(38d) \quad c = \pm \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}.$$

En palabras, *la componente normal a la superficie S_t de la velocidad de una partícula que se mueve con la superficie es igual a $\pm c$, donde c es la velocidad normal de S_t* . El signo positivo se cumple cuando $\mathbf{n}$ es el vector normal "hacia adelante" de S_t , es decir, el vector normal sobre la cara de la superficie que se encuentra hacia donde están los puntos que van a ser barridos en el futuro inmediato.

La fórmula (37c), cuando $f = 1$, proporciona una expresión para el volumen V de la región barrida por una superficie en movimiento, S_t , con la velocidad normal c :

$$(39a) \quad V = \iiint dx dy dz = \int dt \iint_{S_t} c dS.$$

De manera semejante, para el área A de una región en el plano barrida por una curva en movimiento, C_t , se encuentra la expresión

$$(39b) \quad A = \int dt \int_{C_t} c \, ds.$$

Aplicaremos estos resultados al caso de un área barrida por un segmento rectilíneo C_t que se mueve en el plano (Fig. 4.18). El segmento puede ser representado por una ecuación de la forma

$$(40a) \quad \xi(t)x + \eta(t)y = p(t),$$

donde (ξ, η) es el vector normal unitario y p la distancia (con signo) de C_t al origen. El centro de C_t (que es también su *centroide*) está en el punto [ver (32e), p. 490]

$$(40b) \quad X(t) = \frac{\int_{C_t} x \, ds}{\int_{C_t} ds}, \quad Y(t) = \frac{\int_{C_t} y \, ds}{\int_{C_t} ds}.$$

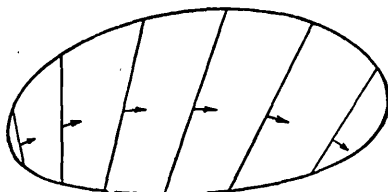


Figura 4.18

Integrando (40a) con respecto a s sobre el segmento C_t se llega a la relación

$$(40c) \quad \xi(t)X(t) + \eta(t)Y(t) = p(t),$$

con la cual simplemente se afirma que el centro de C_t está sobre C_t . Si se piensa en C_t como si consistiera de partículas individuales en movimiento, se encuentra, a partir de (40a), (38c), que la componente normal de la velocidad de estas partículas es

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = \xi \frac{dx}{dt} + \eta \frac{dy}{dt} = \frac{dp}{dt} - \frac{d\xi}{dt} x - \frac{d\eta}{dt} y.$$

De aquí que, por (40b), (40c),

$$\begin{aligned} \pm \int_{C_t} c \, ds &= \int_{C_t} \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \, ds = \left(\frac{dp}{dt} - \frac{d\xi}{dt} X - \frac{d\eta}{dt} Y \right) \int_{C_t} ds \\ &= \left(\xi \frac{dX}{dt} + \eta \frac{dY}{dt} \right) \int_{C_t} ds = \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} L^1 \end{aligned}$$

¹También puede deducirse la misma fórmula, usando la expresión (38a) para x , si se calculan las primeras derivadas de la función $t = \phi(x, y)$ con respecto a x y y a partir de la ecuación implícita (40a) para la función t .

donde

$$\mathbf{w} = \left(\frac{dX}{dt}, \frac{dY}{dt} \right)$$

es el vector velocidad del centro (X, Y) del segmento C_t , y

$$L = L(t) = \int_{C_t} ds,$$

la longitud de C_t . De (39b) se deduce que el área barrida por el segmento en movimiento, C_t , es

$$(41a) \quad A = \int \pm L \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} dt.$$

De la misma manera se encuentra que el volumen barrido por una región plana en movimiento, S_t , de área $A(t)$ y normal unitario $\mathbf{n}$ es

$$(41b) \quad V = \int \pm A \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} dt,$$

donde $\mathbf{w}$ es la velocidad del centroide (X, Y, Z) de S_t . En estas fórmulas se toma el signo positivo cuando $\mathbf{n}$ es el vector normal "hacia adelante" de S_t , es decir, el que apunta en la dirección del movimiento.

Especialmente interesante es el caso de la fórmula (41b) cuando el centroide (X, Y, Z) de S_t se mueve a lo largo de una curva que en todo momento es perpendicular al plano de S_t . En ese caso, la componente normal de la velocidad del centroide coincide con la velocidad del movimiento del centroide a lo largo de su trayectoria:

$$\pm \mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = \frac{d\sigma}{dt},$$

donde σ es la longitud de arco a lo largo de la trayectoria del centroide. Entonces se deduce que

$$(42a) \quad V = \int A \frac{d\sigma}{dt} dt = \int A d\sigma.$$

Es más, si todas las regiones planas S_t tienen la misma área A , se encuentra que

$$(42b) \quad V = A \int d\sigma,$$

o que el volumen barrido por las S_t es igual a su área A multiplicada por la longitud de la trayectoria descrita por sus centroides. Obviamente, un caso particular es la regla de Guldin para el volumen de un sólido de revolución barrido por la rotación de una región plana R alrededor de un eje en ese plano. El volumen es igual al área A de R multiplicada por la longitud de la trayectoria descrita por el centroide de R durante la revolución (ver el Volumen I, p. 374).

Regresando a la fórmula (41a), se ve que la integral

$$(43a) \quad \int Lw \cdot n \, dt$$

representa el área con signo barrida por los segmentos C_t , dependiendo el signo de si el vector normal n apunta en la dirección del movimiento o en la opuesta. Lo mismo se cumple para una integral

$$(43b) \quad \int Aw \cdot n \, dt$$

asociada con los volúmenes barridos por un área plana en movimiento.

Estas observaciones nos permiten extender los resultados obtenidos a casos en los que el segmento o el área plana no siempre se mueva en el mismo sentido, o cubra parte del plano (o del espacio) más de una vez. Entonces las integrales dadas anteriormente expresarán la suma algebraica de las áreas (o volúmenes) de las partes de la región barrida, tomando cada una con el signo apropiado.

Como un ejemplo, supóngase que un segmento de longitud constante se mueve de modo que siempre tenga sus puntos extremos sobre dos curvas fijas Γ y Γ' en un plano, como en la Fi. 4.19. Por las

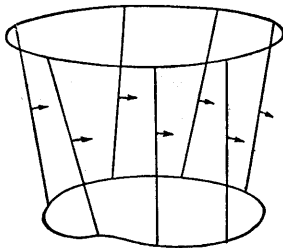


Figura 4.19

flechas que muestran la dirección positiva de la normal, se puede determinar el signo con el cual aparece cada área, en la integral y encontrar que la integral da la diferencia entre las áreas encerradas por Γ y Γ' . Si Γ' contiene un área cero, como cuando degenera en un solo segmento de una curva que se describe varias veces, la integral da el área encerrada por Γ .

Este principio se aplica en la construcción del conocido planímetro polar (*planímetro de Amsler*). Este es un aparato mecánico para medir áreas planas. Consiste de una barra rígida en el centro de la cual está una rueda medidora que puede rodar sobre el papel de dibujo. El plano de la rueda es perpendicular a la barra. Cuando se va a usar el instrumento para medir el área encerrada por una curva dibujada sobre el papel, se mueve uno de los extremos de la barra a lo largo de la curva, mientras que el otro se articula a un brazo rígido del cual el extremo opuesto gira sobre un punto fijo O , el polo, exterior a Γ . Por lo tanto, el extremo articulado de la barra describe (varias veces) un arco de círculo, es decir, una curva cerrada que contiene un área cero. Se concluye que aquí la expresión (43a) proporciona el área encerrada por Γ . Pero el integrando $L\mathbf{w} \cdot \mathbf{n}$ es proporcional a la velocidad angular con la cual gira la rueda de medición, siempre que la circunferencia de la rueda se mueva sobre el papel a medida que la barra se mueve, en cuyo caso la posición de la rueda sólo es afectada por el movimiento normal a la barra. Entonces el ángulo total que ha girado la rueda es proporcional al área encerrada por Γ .

En el instrumento, como se construye normalmente, la rueda no está exactamente en el centro de la barra, pero ello sólo altera el factor de proporcionalidad en el resultado y éste se puede determinar directamente por medio de una calibración del instrumento.

4.11 Volúmenes y áreas de superficies en cualquier número de dimensiones

a. Áreas de superficies e integrales de superficie en más de tres dimensiones

En el espacio n dimensional descrito por las n coordenadas $x_1, \dots, x_n$, se define una superficie $(n - 1)$ dimensional (*hipersuperficie* o *variedad*) por medio de una ecuación implícita

$$(44a) \quad \phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{constante},$$

donde en cada punto de la superficie por lo menos una de las primeras derivadas de ϕ no se anula. Supóngase que una porción S de esta superficie corresponde a una cierta región B en el espacio $x_1, x_2 \dots x_{n-1}$, donde $\partial\phi/\partial x_n \neq 0$ y x_n se pueden calcular a partir de la ecuación (44a) como una función de las otras coordenadas.

Ahora se define la medida $(n-1)$ de esta porción de superficie como la integral

$$(44b) \quad A = \iint_B \dots \int \frac{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \phi_{x_2}^2 + \dots + \phi_{x_{n-1}}^2}}{|\phi_{x_n}|} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1}.$$

Esta definición es una generalización formal de la fórmula (29b), p. 482, para las áreas de las superficies en el espacio tres y puede basarse en argumentos intuitivos semejantes. Cuando no haya peligro de confusión, también nos referiremos a A simplemente como el "área", incluso en el caso de una hipersuperficie en el espacio n dimensional. En el capítulo siguiente se dará una discusión más sistemática de las superficies, áreas de superficies e integrales de superficie. Por el momento basta con observar que la cantidad A definida por (44b) es independiente de la elección de la coordenada x_n para la cual se resuelve la ecuación (44a). Esto se puede probar de la misma manera que se hizo en el caso tridimensional en p. 483.

Con mayor generalidad, se define la *integral de una función* $f(x_1, \dots, x_n)$ sobre esta superficie $(n-1)$ dimensional como

$$(44c) \quad \iint_S \dots \int f(x_1, \dots, x_n) d\sigma \\ = \iint_B \dots \int f(x_1, \dots, x_n) \frac{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_{n-1}}^2}}{|\phi_{x_n}|} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1},$$

donde, como antes, se supone que x_n está expresada en términos de $x_1, \dots, x_{n-1}$ por medio de la ecuación (44a). Una vez más se encuentra que la expresión (44c) es independiente de la elección de la variable x_n .

Como para dos o tres dimensiones, una *integral múltiple de volumen* sobre una región R n dimensional,

$$(45a) \quad \iiint_R \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n$$

puede resolverse en integrales de superficie (ver las fórmulas (37a, c)). Supóngase que se cubre la región R por medio de una familia de hipersuperficies S

$$(45b) \quad \phi(x_1, \dots, x_n) = \text{constante} = \xi,$$

de tal manera que por cada punto de R pase una, y sólo una superficie. Si se rempazan $x_1, \dots, x_{n-1}$, x_n por las nuevas variables independientes

$$x_1, \dots, x_{n-1}, \xi = \phi(x_1, \dots, x_n),$$

por la regla para la transformación de las integrales (p. 135) la integral múltiple (45a) se convierte en

$$\int d\xi \int \dots \int \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{|\phi_{x_n}|} dx_1 \dots dx_{n-1}.$$

Usando la fórmula (44c) se obtiene

$$(45c) \quad \begin{aligned} & \iint_R \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int d\xi \int_{S_\xi} \dots \int \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_n}^2}} d\sigma, \end{aligned}$$

donde

$$(45d) \quad d\sigma = \frac{\sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_n}^2}}{|\phi_{x_n}|} dx_1 \dots dx_{n-1}$$

es el elemento de área de la superficie S_ξ .

b. Area y volumen de la esfera n dimensional

Como una aplicación de la fórmula (45c) para la reducción del volumen a integrales de superficie, se calculará el área y el volumen de una esfera de radio R en el espacio n dimensional, es decir, el área de la hipersuperficie

$$(46a) \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 = R^2,$$

y el volumen de la bola

$$(46b) \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2.$$

Primero se deducirá una fórmula general que reduzca la integral en el espacio de una función con simetría esférica a una integral simple. Se dice que la función f de las variables $x_1, \dots, x_n$ tiene *simetría esférica* si

$$f = f(r),$$

donde

$$(46c) \quad r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2},$$

es decir, si f es constante sobre esferas con centros en el origen. La esfera S_r de radio r alrededor del origen está dada por la ecuación

$$(46d) \quad \phi(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \text{constante} = r.$$

Aquí

$$(46e) \quad \phi_{x_i} = \frac{1}{r} x_i; \quad \sqrt{\phi_{x_1}^2 + \dots + \phi_{x_n}^2} = 1.$$

Entonces, de (45c) se obtiene la integral de volumen de la función $f(r)$ sobre la bola (46b), a saber

$$(46f) \quad \begin{aligned} \iiint \dots \int f(r) dx_1 \dots dx_n &= \int_0^R f(r) dr \int_{S_r} \dots \int d\sigma \\ &= \int_0^R f(r) \Omega_n(r) dr, \end{aligned}$$

donde $\Omega_n(r)$ es el área de la esfera S_r . Aquí, por (44b), (46e), el área del hemisferio

$$\phi = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = r \quad (x_n \geq 0)$$

es

$$(47a) \quad \frac{1}{2} \Omega_n(r) = r \int_{B_r} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_{n-1}}{x_n},$$

donde la integración se extiende sobre la bola $(n-1)$ dimensional, B_r , dada por

$$x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq r^2,$$

y donde

$$x_n = \sqrt{r^2 - x_1^2 - \dots - x_{n-1}^2}.$$

Remplazando $x_1, \dots, x_{n-1}$ en B_r por las nuevas variables

$$\xi_i = \frac{1}{r} x_i \quad (i = 1, \dots, n-1)$$

y poniendo

$$\xi_n = \frac{1}{r} x_n = \sqrt{1 - \xi_1^2 - \dots - \xi_{n-1}^2},$$

de (47a) se obtiene que

$$(47b) \quad \Omega_n(r) = 2r^{n-1} \int \dots \int \frac{d\xi_1 \dots d\xi_{n-1}}{\xi_n},$$

donde la integración es sobre la bola unitaria en $n - 1$ dimensiones

$$\xi_1^2 + \dots + \xi_{n-1}^2 \leq 1.$$

La fórmula (47b) se puede escribir como

$$(47c) \quad \Omega_n(r) = \omega_n r^{n-1},$$

donde

$$\omega_n = 2 \iint \dots \int \frac{d\xi_1 \dots d\xi_{n-1}}{\xi_n} = \Omega_n(1)$$

es el área de la esfera unitaria S_1 en n dimensiones. Expresa el hecho intuitivamente plausible de que *las áreas de esferas en n dimensiones son proporcionales a la $(n - 1)$ ésima potencia de sus radios*. La fórmula (46f) para la integral en el espacio sobre la bola (46b), de una función con simetría esférica, ahora toma la forma

$$(48a) \quad \iint \dots \int f(r) dx_1 \dots dx_n = \omega_n \int_0^R f(r) r^{n-1} dr.$$

A partir de esta fórmula ω_n se puede calcular en forma conveniente. Elijase como $f(r)$ una función para la cual la integral de la derecha converja absolutamente cuando $R \rightarrow \infty$ y puede evaluarse explícitamente. Entonces la integral impropia de $f(r)$ como una función de $x_1, \dots, x_n$ sobre el espacio completo también converge. Elijase como f la función¹

$$f(r) = \exp(-r^2) = \exp(-x_1^2 - \dots - x_n^2).$$

La integral de f sobre el espacio completo es el límite de las integrales sobre los cubos C_a con centro en el origen y lados de longitud $2a$

¹Resulta conveniente escribir $\exp(z)$ para la función exponencial e^z en los casos en los que el exponente z tiene una expresión más complicada.

paralelos a los ejes. Aquí

$$\begin{aligned} & \iint_{C_a} \cdots \int f(r) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{-a}^a dx_1 \int_{-a}^a dx_2 \cdots \int_{-a}^a dx_n \exp(-x_1^2) \exp(-x_2^2) \cdots \exp(-x_n^2) \\ &= \left(\int_{-a}^a e^{-x^2} dx \right)^n. \end{aligned}$$

Así, cuando $a \rightarrow \infty$, de (48a) se obtiene la identidad

$$(48b) \quad \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^n = \omega_n \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr.$$

Para el caso especial $n = 2$, esta fórmula ya ha sido deducida por medio de un argumento semejante en la p. 473 y condujo al resultado (ver (25a)) de que

$$(48c) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Por otra parte, la sustitución $r^2 = s$ muestra que

$$(48d) \quad \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-s} s^{(n-2)/2} ds = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right).$$

Aquí $\Gamma(\mu)$ denota la función gama definida por

$$\Gamma(\mu) = \int_0^\infty e^{-s} s^{\mu-1} ds \quad (\mu > 0)$$

en el Volumen I (p. 308).¹ De aquí que (48b) conduce al valor

$$(48e) \quad \omega_n = \frac{2\sqrt{\pi^n}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

para el área de la superficie de la esfera unitaria en n dimensiones. Fácilmente se determina el valor de $\Gamma(n/2)$ para los enteros n a partir de la fórmula de recurrencia

$$(48f) \quad \Gamma(\mu) = (\mu - 1) \Gamma(\mu - 1),$$

la cual se deduce directamente, integrando por partes, de la defi-

¹Ver también la p. 556 del presente volumen.

nición de la función gama (ver el Volumen I, p. 308). De aquí que, para n par

$$(48g) \quad \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n-2}{2} \frac{n-4}{2} \cdots \frac{2}{2} \Gamma(1) = \left(\frac{n}{2} - 1\right)!$$

mientras que para n impar, usando (48c),

$$(48h) \quad \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n-2}{2} \frac{n-4}{2} \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(n-2)(n-4) \cdots 3 \cdot 1}{2^{(n-1)/2}} \sqrt{\pi}.$$

De este modo, de (48e), se obtienen sucesivamente los valores

$$\omega_2 = 2\pi, \quad \omega_3 = 4\pi, \quad \omega_4 = 2\pi^2, \quad \omega_5 = \frac{8}{3}\pi^2, \dots$$

Con el fin de encontrar *el volumen de la bola n dimensional* $V_n(R)$ de radio R , se pone $f = 1$ en la fórmula (48a) y se encuentra que

$$(49a) \quad V_n(R) = \iiint \cdots \int dx_1 \cdots dx_n = \omega_n \int_0^R r^{n-1} dr = v_n R^n,$$

donde

$$(49b) \quad v_n = \frac{1}{n} \omega_n = \frac{\sqrt{\pi}^n}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}$$

es el volumen de la bola unitaria n dimensional. De donde,

$$(49c) \quad v_1 = 2, \quad v_2 = \pi, \quad v_3 = \frac{4}{3}\pi, \quad v_4 = \frac{1}{2}\pi^2, \quad v_5 = \frac{8}{15}\pi^2, \dots$$

c. Generalizaciones. Representaciones paramétricas

En el espacio n dimensional se puede considerar un conjunto r dimensional para cualquier $r \leq n$ y tratar de definir su área. Con este fin resulta ventajosa una representación paramétrica. Sea el conjunto r dimensional dado por las ecuaciones

$$x_1 = \phi_1(u_1, \dots, u_r)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$x_n = \phi_n(u_1, \dots, u_r),$$

donde las funciones ϕ_v poseen derivadas continuas en una región B de las variables $(u_1, \dots, u_r)$. A medida que las variables $u_1, \dots, u_r$

varían sobre esta región, el punto $(x_1, \dots, x_n)$ describe una superficie r dimensional.

A partir de la matriz rectangular (ver la p. 183)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_r} & \frac{\partial x_2}{\partial u_r} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_r} \end{pmatrix}$$

se forman ahora todos los determinantes posibles D_i , de r filas, donde $i = 1, 2, \dots, k = \binom{n}{r}$, primero de los cuales, por ejemplo, es el determinante

$$D_1 = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_r}{\partial u_1} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial x_r}{\partial u_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_r} & \frac{\partial x_2}{\partial u_r} & \dots & \frac{\partial x_r}{\partial u_r} \end{vmatrix}.$$

Entonces, el área de la superficie r dimensional está dada por la integral

$$(50a) \quad \int \dots \int \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + \dots + D_k^2} du_1 \dots du_r \quad ; \quad k = \binom{n}{r}.$$

Por medio del teorema acerca de la transformación de las integrales múltiples (p. 460) y através de cálculos sencillos con determinantes (los cuales se omitirán aquí), se puede probar que el área definida por esta expresión no se cambia si se remplazan $u_1, \dots, u_r$ por otros parámetros. También se ve que, para $r = 1$, ésta se reduce a la fórmula usual para la longitud de arco y, para $r = 2$ en un espacio de tres dimensiones, se convierte en la fórmula (30a), p. 485, para el área.

Se probará la fórmula (50a) cuando $r = n - 1$, donde n es arbitrario; es decir, se probará el teorema siguiente:

Si una porción de una hipersuperficie $(n - 1)$ dimensional en el espacio n dimensional se puede representar paramétricamente por las ecuaciones

$$x_i = \psi_i(u_1, \dots, u_{n-1}) \quad (i = 1, \dots, n),$$

entonces su área está dada por

$$(50b) \quad A = \int \dots \int \sqrt{D_1^2 + \dots + D_{n-1}^2} du_1 \dots du_{n-1},$$

donde D_i es el jacobiano de $(n - 1)$ filas dada por

$$\begin{aligned} D_i &= \frac{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}{d(u_1, \dots, u_{n-1})} \\ &= 1 / \frac{d(u_1, \dots, u_{n-1})}{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}. \end{aligned}$$

Aquí, como siempre, se supone la existencia y continuidad de todas las derivadas que intervienen.

Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que $\phi_{x_n} \neq 0$. Entonces, por (44b), A está dada por

$$A = \int \dots \int \frac{|\text{grad} \phi|}{|\phi_{x_n}|} dx_1 \dots dx_{n-1}.$$

Sólo tiene que demostrarse que

$$\frac{1}{|\phi_{x_n}|} |\text{grad} \phi| dx_1 \dots dx_{n-1} = \sqrt{\sum_i D_i^2} du_1 \dots du_{n-1},$$

o bien, que

$$|\text{grad} \phi|^2 = \phi_{x_n}^2 \left(\sum_i D_i^2 \right) \frac{d(u_1, \dots, u_{n-1})}{d(x_1, \dots, x_{n-1})} = \frac{\phi_{x_n}^2}{D_n^2} \sum_i D_i^2.$$

Ahora bien, por las propiedades de los jacobianos,

$$\begin{aligned} \frac{D_i}{D_n} &= \frac{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) / d(u_1, \dots, u_{n-1})}{d(x_1, \dots, x_{n-1}) / d(u_1, \dots, u_{n-1})} \\ &= \frac{d(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}{d(x_1, \dots, x_{n-1})}. \end{aligned}$$

Este último jacobiano corresponde a la introducción de $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ en lugar de $(x_1, \dots, x_{n-1})$ como variables independientes. Pero como las derivadas parciales $\frac{\partial x_n}{\partial x_i}$ se obtienen a partir de las ecuaciones

$$\phi_{x_n} \frac{\partial x_n}{\partial x_i} + \phi_{x_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, n-1),$$

se tiene $D_i/D_n = \pm \phi_{x_i}/\phi_{x_n}$. De aquí que

$$\frac{D_i^2}{D_n^2} = \frac{\phi_{x_i}^2}{\phi_{x_n}^2},$$

lo cual prueba la fórmula (50b) para A .

Aquí, se puede mencionar que la expresión $\sum_i D_i^2$ es representable como un determinante de $(n-1)$ filas,

$$(50c) \quad W = \sum_{i=1}^n D_i^2 = \Gamma(\mathbf{X}_{u_1}, \dots, \mathbf{X}_{u_{n-1}}) \\ = \begin{vmatrix} \mathbf{X}_{u_1} \cdot \mathbf{X}_{u_1} & \mathbf{X}_{u_1} \cdot \mathbf{X}_{u_2} & \dots & \mathbf{X}_{u_1} \cdot \mathbf{X}_{u_{n-1}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{X}_{u_{n-1}} \cdot \mathbf{X}_{u_1} & \dots & \dots & \mathbf{X}_{u_{n-1}} \cdot \mathbf{X}_{u_{n-1}} \end{vmatrix}$$

("determinante de Gram; ver la p. 235), de modo que

$$(50d) \quad A = \int \dots \int \sqrt{W} du_1 \dots du_{n-1}.$$

Aquí, los elementos del determinante son los productos internos de los vectores

$$\mathbf{X}_{u_i} = \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_i}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial u_i} \right) \quad \text{y} \quad \mathbf{X}_{u_k} = \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_k}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial u_k} \right),$$

a saber, las expresiones

$$(50e) \quad \mathbf{X}_{u_i} \cdot \mathbf{X}_{u_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_j}{\partial u_i} \frac{\partial x_j}{\partial u_k}.$$

Ejercicios 4.11

1. Calcular el volumen del elipsoide n dimensional

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_n^2}{a_n^2} \leq 1.$$

2. Expresar la integral de una función de x_1 , que sólo depende de x_1 , sobre la esfera unitaria $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$ en el espacio n dimensional, como una integral sencilla.
3. Un *simplex* n es la intersección en el espacio n dimensional de $n + 1$ semiespacios en posición general; es decir, n cualesquiera de los hiperplanos que limitan a los semiespacios se cortan exactamente en un punto, un *vértice* del simplex: por ejemplo, un triángulo en el plano o un tetraedro en el espacio tridimensional. Encontrar el volumen del simplex n limitado por los hiperplanos $x_k \geq 0 \quad k = 1, 2, \dots, n$ y

$$\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \dots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1.$$

4.12 Integrales simples impropias como funciones de un parámetro

a. Convergencia uniforme. Dependencia continua del parámetro

Las integrales impropias frecuentemente aparecen como funciones de un parámetro. Por ejemplo, la integral de la potencia general

$$(51a) \quad \int_0^1 y^x dy = \frac{1}{x+1}$$

es una integral impropia para x en el intervalo $-1 < x < 0$.

Se ha visto (p. 103) que una integral sobre un intervalo finito es continua cuando se considera como una función de un parámetro, siempre que el integrando sea continuo. En el caso de un intervalo infinito, no obstante, la situación no es tan sencilla. Consideremos, por ejemplo, la integral

$$(51b) \quad F(x) = \int_0^\infty \frac{\sin xy}{y} dy.$$

Según que se tenga $x > 0$ o bien, $x < 0$, esta se transforma por la sustitución $xy = z$ en

$$\int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz \quad \text{or} \quad \int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz = -\int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz.$$

La integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin z}{z} dz$$

converge, como se ha visto en el Volumen I (p. 310) y, de hecho, tiene el valor $\pi/2$ (Volumen I, p. 589). De donde, aunque la función (sen xy)/ y , considerada como una función de x y y , es continua en todo punto y su integral converge para cada valor de x , la función $F(x)$ es discontinua:

$$(51b) \quad \int_0^{\infty} \frac{\text{sen } xy}{y} dy = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{para } x > 0 \\ 0 & \text{para } x = 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{para } x < 0. \end{cases}$$

Por sí mismo, este hecho no es sorprendente en lo absoluto, porque es análogo a la situación de la convergencia no uniforme para las series infinitas (Volumen I, p. 533) y debe recordarse que el proceso de integración es una suma generalizada. Se puede tener la seguridad de que una serie infinita de funciones continuas representa una función continua sólo si la convergencia es *uniforme*. Aquí, en el caso de las integrales impropias que dependen de un parámetro, nuevamente se debe introducir el concepto de convergencia uniforme.

Se dice que *la integral*

$$(52a) \quad F(x) = \int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

converge uniformemente (en x) en el intervalo a $a \leq x \leq b$, siempre que el "residuo" de la integral pueda hacerse arbitrariamente pequeño simultáneamente para todos los valores de x en el intervalo bajo consideración o, más precisamente, siempre que para un número positivo dado, ε , exista un número positivo $A = A(\varepsilon)$, que no dependa de x y sea tal que, para $B \geq A$

$$(52b) \quad \left| \int_B^{\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon.$$

Como un criterio útil, se afirma que la integral

$$\int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

converge uniformemente (y absolutamente) si para y lo suficientemente grande, digamos $y > y_0$, se cumple la relación

$$(52c) \quad |f(x, y)| < \frac{M}{y^a}$$

donde M es una constante positiva y $\alpha > 1$. Porque, en este caso,

$$\left| \int_B^\infty f(x, y) dy \right| < M \int_B^\infty \frac{dy}{y^\alpha} = M \frac{1}{(\alpha - 1)B^{\alpha-1}} \leq M \frac{1}{(\alpha - 1)A^{\alpha-1}};$$

la última cota se puede hacer tan pequeña como se desee eligiendo A lo suficientemente grande, y es independiente de x . Este es un análogo directo del criterio para la convergencia uniforme de las series, dado en el Volumen I (p. 535).

Fácilmente se ve que una integral uniformemente convergente de una función continua es a su vez una función continua, porque si se elige A de modo que

$$\left| \int_A^\infty f(x, y) dy \right| < \varepsilon$$

para todos los valores de x en el intervalo bajo consideración, entonces, de (52a),

$$\left| F(x+h) - F(x) \right| < \left| \int_0^A \{f(x+h, y) - f(x, y)\} dy \right| + 2\varepsilon.$$

En virtud de la continuidad uniforme de la función $f(x, y)$ en un conjunto acotado, puede elegirse h tan pequeño que la integral finita de la derecha sea menor que ε , lo cual prueba la continuidad de la integral.

Se cumple un resultado semejante cuando la región de integración es finita pero el integrando tiene un punto de discontinuidad infinita. Supóngase, por ejemplo, que la función $f(x, y)$ tiende a infinito cuando $y \rightarrow \alpha$. Entonces se dice que la integral convergente

$$(53a) \quad F(x) = \int_\alpha^b f(x, y) dy$$

converge uniformemente en $a \leq x \leq b$ si para cada número positivo ε se puede encontrar un número h independiente de x tal que

$$(53b) \quad \left| \int_\alpha^{\alpha+h} f(x, y) dy \right| < \varepsilon,$$

siempre que $h \leq k$.

La condición, en la vecindad del punto $y = \alpha$

$$(53c) \quad \left| f(x, y) \right| < \frac{M}{(y - \alpha)^\nu} \quad (\nu < 1)$$

es suficiente para la convergencia uniforme. Como antes, la conver-

gencia uniforme para un integrando continuo implica que la integral es una función continua.

Si la convergencia es uniforme en un intervalo $a \leq x \leq b$, la integral impropia $F(x)$ es continua. Entonces $F(x)$ se puede integrar sobre este intervalo finito y, por tanto, formar la integral repetida impropia correspondiente:

$$\int_a^b dx \int_0^\infty f(x, y) dy$$

para un intervalo infinito de integración en y , y

$$\int_a^b dx \int_a^\beta f(x, y) dy$$

para una discontinuidad infinita.

Por supuesto, en lugar del intervalo finito $a \leq x \leq b$, también puede considerarse un intervalo de integración infinito para x . Pero entonces la integral repetida no necesariamente converge. Por ejemplo, la integral

$$F(x) = \int_0^\infty \frac{dy}{x^2 + y^2} = \frac{\pi}{2x}$$

converge uniformemente para $x \geq 1$, pero

$$\int_1^\infty F(x) dx$$

no existe

b. Integración y derivación de las integrales impropias con respecto a un parámetro

En general, no es cierto que las integrales impropias se puedan derivar o integrar bajo el signo de integración con respecto a un parámetro. En otras palabras, generalmente las operaciones de hallar un límite y la integración no se pueden ejecutar en orden inverso (ver el ejemplo de la p. 532).

Con el fin de determinar si es reversible el orden de integración en las integrales impropias repetidas, a menudo se puede aplicar el criterio siguiente (o bien, llevarse a cabo una investigación especial siguiendo los lineamientos de su demostración).

Si la integral impropia

$$(54a) \quad F(x) = \int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

converge uniformemente en el intervalo $\alpha \leq x \leq \beta$, entonces

$$(54b) \quad \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} dy \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dx.$$

Para probar ésto póngase

$$\int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^A f(x, y) dy + R_A(x).$$

Por hipótesis, $|R_A(x)| < \varepsilon(A)$, donde $\varepsilon(A)$ sólo depende de A , no de x , y tiende a cero conforme $A \rightarrow \infty$. El teorema de la p. 109, acerca del intercambio del orden de integración, da

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy &= \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^A f(x, y) dy + \int_{\alpha}^{\beta} R_A(x) dx \\ &= \int_0^A dy \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dx + \int_{\alpha}^{\beta} R_A(x) dx, \end{aligned}$$

de donde, por el teorema del valor medio del cálculo integral:

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy - \int_0^A dy \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon(A) |\beta - \alpha|.$$

Si ahora se hace tender A hacia el infinito, se obtiene la fórmula (54b).

Si el intervalo de integración con respecto a un parámetro también es infinito, no siempre es posible el cambio del orden, aunque la convergencia sea uniforme. No obstante, puede llevarse a cabo si la integral doble impropia correspondiente existe (ver el Capítulo 4, p. 465 y siguientes). Así

$$(54c) \quad \int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\infty} dy \int_0^{\infty} f(x, y) dx$$

si la integral doble $\iint |f(x, y)| dx dy$ existe sobre todo el primer cuadrante.

La fórmula (54c) se cumple, dado que la integral doble impropia es independiente del modo de aproximación de la región de integración. En un caso, se ha aproximado la integral por medio de franjas infinitas paralelas al eje x ; en el otro, por medio de franjas paralelas al eje y .

Se cumple un resultado semejante si el intervalo de integración es finito pero el integrando es discontinuo a lo largo de un número finito de rectas $y = \text{constante}$ o sobre un número finito de curvas más generales en la región de integración. El teorema correspondiente es como sigue:

Si la función $f(x, y)$ sólo es discontinua a lo largo de un número finito de rectas $y = a_1, y = a_2, \dots, y = a_r$ y si la integral

$$\int_a^b f(x, y) dy$$

converge uniformemente en x en el intervalo $a \leq x \leq \beta$, entonces, en este intervalo la integral representa una función continua de x y

$$(54d) \quad \int_a^\beta dx \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_a^\beta f(x, y) dx.$$

Es decir, bajo estas hipótesis se puede cambiar el orden de integración. La demostración del teorema es análoga a la de la fórmula (54b), dada anteriormente.

Con igual facilidad se extienden las reglas para la derivación con respecto a un parámetro. Se cumple el teorema siguiente:

Si la función $f(x, y)$ tiene una derivada seccionalmente continua con respecto a x en el intervalo $a \leq x \leq \beta$ y las dos integrales

$$(55a) \quad F(x) = \int_0^\infty f(x, y) dy \quad \text{y} \quad \int_0^\infty f_x(x, y) dy$$

convergen uniformemente, entonces

$$(55b) \quad F'(x) = \int_0^\infty f_x(x, y) dy.$$

Es decir, bajo estas hipótesis se puede invertir el orden de los procesos de integración y de derivación con respecto a un parámetro, porque, si se pone

$$G(x) = \int_0^\infty f_x(x, y) dy,$$

entonces)54b) da

$$\int_a^\xi G(x) dx = \int_a^\xi dx \int_0^\infty f_x(x, y) dy = \int_0^\infty dy \int_a^\xi f_x(x, y) dx.$$

El integrando de la derecha tiene el valor

$$\int_a^\xi f_x(x, y) dx = f(\xi, y) - f(a, y);$$

por lo tanto,

$$\int_a^\xi G(x) dx = F(\xi) - F(a);$$

de aquí que, si se deriva y después se remplaza ξ por x , se obtiene

$$\frac{dF(x)}{dx} = G(x) = \int_0^\infty f_x(x, y) dy,$$

que era lo que se debía probar.

De modo semejante se extiende la regla de la derivación cuando uno de los límites depende del parámetro x (ver Capítulo 1, p. 106), porque puede escribirse

$$\int_{\phi(x)}^\infty f(x, y) dy = \int_{\phi(x)}^a f(x, y) dy + \int_a^\infty f(x, y) dy,$$

donde a es cualquier valor fijo en el intervalo de integración. Entonces pueden aplicarse las reglas antes demostradas, a cada uno de los dos términos de la derecha.

Como antes, estas reglas de derivación también se cumplen para las integrales impropias con intervalos de integración finitos.

c. Ejemplos

1. Considérese la integral

$$\int_0^\infty e^{-xy} dy = \frac{1}{x} \quad (x > 0).$$

Si $x \geq 1$, esta integral converge uniformemente, dado que para valores positivos de A

$$\int_A^\infty e^{-xy} dy \leq \int_A^\infty e^{-y} dy = e^{-A},$$

donde la cota final ya no depende de x y puede hacerse tan pequeña como se desee si se elige A lo suficientemente grande. Lo mismo se

cumple para las integrales de las derivadas parciales de la función con respecto a x . Así, derivando varias veces se obtiene

$$\int_0^{\infty} ye^{-xy} dy = \frac{1}{x^2}, \quad \int_0^{\infty} y^2 e^{-xy} dy = \frac{2}{x^3}, \quad \dots, \quad \int_0^{\infty} y^n e^{-xy} dy = \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

En particular, para $x = 1$, se tiene

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} y^n e^{-y} dy = n!$$

Esta fórmula se estableció de modo diferente en el Volumen I (p. 308).

2. A continuación, consideremos la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{dy}{x^2 + y^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x}.$$

Una vez más, es fácil convencerse de que si $x \leq a$, donde a es cualquier número positivo, se satisfacen todas las hipótesis requeridas para la derivación bajo el signo integral. Por lo tanto, derivando varias veces se obtiene la sucesión de fórmulas

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)^2} &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^3}, \quad \int_0^{\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{x^5}, \quad \dots, \\ \int_0^{\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)^n} &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2)} \cdot \frac{1}{x^{2n-1}}. \end{aligned}$$

A partir de estas fórmulas puede obtenerse otra deducción del producto de Wallis para π (ver el Volumen I, p. 281). Con este fin, se pone $x = \sqrt{n}$ para obtener

$$\int_0^{\infty} \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2)} \sqrt{n}.$$

Conforme n crece, el primer miembro converge a la integral

$$\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

Para probarlo, se estima la diferencia:

$$\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy - \int_0^{\infty} \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n}.$$

Esta diferencia satisface la desigualdad

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^\infty e^{-y^2} dy - \int_0^\infty \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n} \right| \\ & \leq \int_0^T \left| e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right| dy + \int_T^\infty e^{-y^2} dy + \int_T^\infty \frac{dy}{(1 + y^2/n)^n} \\ & \leq \int_0^T \left| e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right| dy + \int_T^\infty e^{-y^2} dy + \frac{1}{T}, \end{aligned}$$

dado que $(1 + y^2/n)^n > y^2$. Pero si se elige T tan grande que

$$\int_T^\infty e^{-y^2} dy + \frac{1}{T} < \frac{\varepsilon}{2}$$

y después se elige n tan grande que

$$\int_0^T \left| e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right| dy < \frac{\varepsilon}{2},$$

lo que es posible en virtud de la convergencia uniforme del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + y^2/n)^{-n} = e^{-y^2}$$

(Volumen I, p. 152), inmediatamente se deduce que

$$\left| \int_0^\infty \left(e^{-y^2} - \frac{1}{(1 + y^2/n)^n} \right) dy \right| < \varepsilon.$$

Con el valor de la integral de e^{-y^2} dada en (25a), p. 473, se establece la relación

$$(56) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n-2)} \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}},$$

la cual es equivalente a la fórmula (80) dada en el Volumen I (p. 282).

3. Con el propósito de calcular la integral

$$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy,$$

se discutirá la función

$$F(x) = \int_0^\infty e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy.$$

Esta integral converge uniformemente si $x \geq 0$, mientras que la

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \operatorname{sen} y \, dy$$

converge uniformemente si $x \geq \delta > 0$, donde δ es un número positivo arbitrariamente pequeño. A continuación se probarán estas dos proposiciones. Por lo anterior $F(x)$ es continua si $x \geq 0$; y si $x \geq \delta$, se tiene

$$F'(x) = - \int_0^{\infty} e^{-xy} \operatorname{sen} y \, dy.$$

Integrando por partes dos veces fácilmente se evalúa esta última integral (ver el Volumen I, p. 277):

$$F'(x) = - \frac{1}{1 + x^2}.$$

Se integra esto para obtener

$$F(x) = - \operatorname{arc} \tan x + C,$$

donde C es una constante. En virtud de la relación¹

$$\left| \int_0^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} \, dy \right| \leq \int_0^{\infty} e^{-xy} \, dy = \frac{e^{-xy}}{x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{x},$$

la cual se cumple si $x \geq \delta$, se ve que $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$. Dado que $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arc} \tan = \pi/2$, C debe ser $\pi/2$, y se obtiene

$$F(x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arc} \tan x.$$

Como $F(x)$ es continua para $x \geq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y} \, dy,$$

lo cual da la fórmula requerida

$$(57) \quad \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y} \, dy = \frac{\pi}{2}$$

¹ Aquí $\operatorname{arc} \tan x$ denota la rama principal de esa función, como se definió en el Volumen I (p. 214).

(ver el Volumen I, p. 589).

Se probará que

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy$$

converge uniformemente si $x \geq 0$. Si A es un número arbitrario y $k\pi$ es el menor múltiplo de π que es mayor que A , se puede escribir el “residuo” de la integral en la forma

$$\int_A^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy = \int_A^{k\pi} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy + \sum_{v=k}^{\infty} \int_{v\pi}^{(v+1)\pi} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy.$$

Los términos de la serie de la derecha tienen signos alternantes y sus valores absolutos tienden monótonamente a 0. Por lo tanto, por el criterio de Leibnitz (Volumen I, p. 514), la serie converge y el valor absoluto de su suma es menor que el de su primer término. Así, se tiene la desigualdad

$$\left| \int_A^{\infty} e^{-xy} \frac{\operatorname{sen} y}{y} dy \right| < \int_A^{(k+1)\pi} e^{-xy} \frac{|\operatorname{sen} y|}{y} dy < \int_A^{(k+1)\pi} \frac{1}{A} dy < \frac{2\pi}{A},$$

en la que el segundo miembro es independiente de x y puede hacerse tan pequeño como se desee. Esto establece la uniformidad de la convergencia.

La convergencia uniforme de

$$\int_0^{\infty} e^{-xy} \operatorname{sen} y dy$$

para $x \geq \delta > 0$ se deduce inmediatamente de la relación

$$\int_A^{\infty} \left| e^{-xy} \operatorname{sen} y \right| dy \leq \int_A^{\infty} e^{-xy} dy = \frac{e^{-Ax}}{x} \leq \frac{e^{-A\delta}}{\delta}.$$

4. En la p. 525 se vió que la *convergencia uniforme* de las integrales es una condición suficiente para la reversibilidad del orden de integración. La simple *convergencia* no es suficiente, como lo hace ver el ejemplo que sigue:

Si se pone $f(x, y) = (2 - xy) xye^{-xy}$, entonces, como

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (xy^2 e^{-xy}),$$

la integral

$$\int_0^{\infty} f(x, y) dy$$

existe para toda x en el intervalo $0 \leq x \leq 1$; de hecho, para cada uno de esos valores de x , tiene el valor 0. Por lo tanto,

$$\int_0^1 dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy = 0.$$

Por otra parte, ya que

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y e^{-xy})$$

para toda $y \geq 0$, se tiene

$$\int_0^1 f(x, y) dx = y e^{-y},$$

y, por lo tanto,

$$\int_0^{\infty} dy \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^{\infty} y e^{-y} dy = \int_0^{\infty} e^{-y} dy = 1.$$

De aquí que

$$\int_0^1 dx \int_0^{\infty} f(x, y) dy \neq \int_0^{\infty} dy \int_0^1 f(x, y) dx.$$

d. Evaluación de las integrales de Fresnel

Las integrales de Fresnel

$$(58a) \quad F_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen}(\tau^2) d\tau, \quad F_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\tau^2) d\tau,$$

tienen importancia en la óptica. Con el fin de evaluarlas, apliquemos la sustitución $\tau^2 = t$, para obtener

$$F_1 = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} t}{\sqrt{t}} dt, \quad F_2 = \int_0^{\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt.$$

Aquí, póngase

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x^2 t} dx$$

(esto se deduce de la sustitución $x = \tau/\sqrt{t}$) e inviértase el orden de la integración, lo que es posible de acuerdo con las reglas dadas (primero se restringe la integración con respecto a t a un intervalo finito $0 < a < t < b$, y, a continuación, se hace que $a \rightarrow 0$, $b \rightarrow \infty$).

$$F_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dx \int_0^\infty e^{-x^2 t} \sin t \, dt, \quad F_2 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dx \int_0^\infty e^{-x^2 t} \cos t \, dt.$$

Integrando por partes para evaluar las integrales interiores se reducen F_1 y F_2 a las integrales racionales elementales

$$F_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1}{1+x^4} dx, \quad F_2 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^4} dx.$$

Las integrales pueden evaluarse con las fórmulas dadas en el Volumen I (ver el Volumen I, p. 290); la segunda integral puede reducirse a la primera por medio de la sustitución $x' = \frac{1}{x}$; ambas tienen el valor $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$. Consecuentemente,

$$(58b) \quad F_1 = F_2 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Ejercicios 4.12

1. Evaluar $\int_0^\infty x^n e^{-x^2} dx$.

2. Evaluar

$$F(y) = \int_0^1 x^{y-1} (y \log x + 1) dx.$$

3. Sea $f(x, y)$ diferenciable continuamente por dos veces y supóngase que $u(x, y, z)$ se define por

$$u(x, y, z) = \int_0^{2\pi} f(x + z \cos \phi, y + z \sin \phi) d\phi.$$

Probar que

$$z(u_{xx} + u_{yy} - u_{zz}) - u_z = 0.$$

4. Si $f(x)$ es continuamente diferenciable por dos veces y

$$u(x, t) = \frac{1}{t^{p-2}} \int_{-t}^{+t} f(x+y)(t^2 - y^2)^{(p-3)/2} dy \quad (p > 1),$$

probar que

$$u_{xx} = \frac{p-1}{t} u_t + u_{tt}.$$

5. ¿Cómo deben elegirse a , b , c para que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp [-(ax^2 + 2bxy + cy^2)] dx dy = 1?$$

6. Evaluar

$$(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp [-(ax^2 + 2bxy + cy^2)] (Ax^2 + 2Bxy + Cy^2) dx dy,$$

$$(b) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp [-(ax^2 + 2bxy + cy^2)] (ax^2 + 2bxy + cy^2) dx dy,$$

donde $a > 0$, $ac - b^2 > 0$.

7. La función de Bessel $J_0(x)$ puede definirse por

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{+1} \frac{\cos xt}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

Probar que

$$J_0'' + \frac{1}{x} J_0' + J_0 = 0.$$

8. Para cualquier índice entero no negativo, n , la función de Bessel $J_n(x)$ puede definirse por

$$J_n(x) = \frac{x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)\pi} \int_{-1}^{+1} (\cos xt)(1-t^2)^{n-(1/2)} dt.$$

Probar que

$$(a) J_n'' + \frac{1}{x} J_n' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) J_n = 0 \quad (n \geq 0),$$

$$(b) J_{n+1} = J_{n-1} - 2J_n' \quad (n \geq 1)$$

$$J_1 = -J_0'.$$

9. Evaluar las integrales siguientes:

$$(a) K(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos x dx$$

$$(b) \int_0^{\infty} \frac{e^{-bx} - e^{-ax}}{x} \cos x dx$$

$$(c) I(a) = \int_0^{\infty} \exp(-x^2 - a^2/x^2) dx$$

$$(d) \int_0^{\infty} \frac{\sin(ax) J_0(bx)}{x} dx$$

donde J_0 denota la función de Bessel definida en el Ejercicio 7.

10. Probar que

$$\int_0^{n\pi} \frac{\sin^2 ax}{x} dx$$

es del orden de $\log n$ es grande y que

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 ax - \sin^2 bx}{x} dx = \frac{1}{2} \log \frac{a}{b}.$$

11. Reemplazar la proposición “la integral $\int_0^{\infty} f(x, y) dy$ no es uniformemente convergente” por una proposición equivalente que no involucre forma alguna de las palabras “uniformemente convergente”.

4.13 La integral de Fourier

a. Introducción

La teoría dada en la Sección 4.12 es ilustrada por *el teorema de la integral de Fourier* (ver el Volumen I, p. 615), el cual es fundamental en el análisis y la fisicomatemática. Recordemos que la serie de Fourier representa una función periódica seccionalmente suave, pero por otra parte arbitraria, en términos de funciones trigonométricas. La integral de Fourier da la representación trigonométrica correspondiente de una función no periódica $f(x)$ que está definida en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$ y que tiene su comportamiento en el infinito restringido en una forma apropiada para asegurar la convergencia.

Se harán las suposiciones siguientes acerca de la función $f(x)$:

1. En cualquier intervalo finito, $f(x)$ está definida, es continua y tiene una primera derivada continua, $f'(x)$, excepto posiblemente para un número finito de puntos.

2. Cerca de cada punto excepcional $f'(x)$ está acotada. En un punto excepcional $f(x)$ toma como su valor la media aritmética de los límites a la derecha y la izquierda:

$$(59a) \quad f(x) = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)].^1$$

3. La integral.

$$(59b) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = C$$

es convergente.

Entonces el teorema de la integral de Fourier afirma:

¹Para una x excepcional no se requiere que $f'(x)$ esté definida. No obstante, lo acotado de f' cerca de un x excepcional implica que los límites $f(x-0)$ y $f(x+0)$, desde la izquierda y desde la derecha, existan.

$$(60) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \tau(t - x) dt.$$

Usando la identidad

$$\cos \tau(t - x) = \frac{1}{2} (e^{i\tau t - i\tau x} + e^{-i\tau t + i\tau x})$$

y poniendo

$$(61a) \quad g(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\tau t} dt,$$

puede escribirse la fórmula (60) en la forma

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} [e^{i\tau x} g(\tau) + e^{-i\tau x} g(-\tau)] d\tau \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^A [e^{i\tau x} g(\tau) + e^{-i\tau x} g(-\tau)] d\tau \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A g(\tau) e^{i\tau x} d\tau. \end{aligned}$$

De aquí que el teorema de Fourier se convierte en

$$(61b) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{i\tau x} d\tau.$$

En la forma compleja, (61a) asocia con una función $f(x)$ otra función $g(\tau)$, la *transformada de Fourier* de f . El teorema de Fourier, como se da en la fórmula (61b), expresa a f en términos de g en una forma completamente simétrica; de hecho, simplemente afirma que $f(-x)$ es la transformada de Fourier de $g(\tau)$. La relación entre f y g es recíproca, excepto por el signo del exponente y el hecho de que, de acuerdo con la deducción a partir de (60), la integral impropia dada en (61b) debe tomarse en el *sentido restringido*

$$\int_{-\infty}^{\infty} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A.$$

Sin embargo, en la fórmula (61a) para g la integral es absolutamente convergente, por la hipótesis (59b), y los límites superior e inferior pueden tender independientemente a $+\infty$ y $-\infty$, respectivamente. Las dos

fórmulas (61a, b) son ecuaciones recíprocas, cada una dando una de las funciones en términos de la otra.

Generalmente, la transformada de Fourier, $g(\tau)$, de una función de valores reales, $f(x)$, toma valores complejos. De (61a) se obtiene la ecuación conjugada compleja para una f real,

$$(62) \quad \overline{g(\tau)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{t\tau} dt = g(-\tau).$$

No obstante, cuando $f(x)$ es una función *par* la transformada de Fourier, g , también es par y es real para f real. En efecto, combinando las contribuciones de t y $-t$ en la integral (61a) se obtiene

$$(63a) \quad g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \cos(\tau t) dt,$$

lo que implica que $g(\tau) = g(-\tau)$. Entonces la fórmula (61b) puede escribirse en la forma

$$(63b) \quad \begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} g(\tau) \cos(\tau x) d\tau \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos(\tau x) d\tau \int_0^{\infty} f(t) \cos(\tau t) dt. \end{aligned}$$

De modo semejante, para una función *impar* $f(x)$,

$$(64a) \quad g(\tau) = \frac{-2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \sin(\tau t) dt.$$

En (64a), g es una función impar con valores que son imaginarios puros para f real. La fórmula recíproca se convierte en

$$(64b) \quad \begin{aligned} f(x) &= \frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} g(\tau) \sin(\tau x) d\tau \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \sin(\tau x) d\tau \int_0^{\infty} f(t) \sin(\tau t) dt. \end{aligned}$$

Se ilustrará el teorema de la integral de Fourier por medio de ejemplos, y a continuación se procederá a su demostración.

b. Ejemplos

1. Sea $f(x)$ la función escalón definida por $f(x) = 1$ cuando $x^2 < 1$, $f(x) = 0$ cuando $x^2 > 1$. Por la fórmula (63a), la transformada de

Fourier de f es la función

$$g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \cos(\tau t) dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{\text{sen } \tau}{\tau}.$$

De aquí que, por (63b),

$$(65a) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(\tau x) \text{sen } \tau}{\tau} d\tau = \begin{cases} 1 & \text{para } |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{para } x = \pm 1 \\ 0 & \text{para } |x| > 1. \end{cases}$$

Esta integral aparece en la literatura matemática bajo el nombre de *factor discontinuo de Dirichlet*. Este factor muestra que una integral puede ser una función discontinua de un parámetro x aunque el integrando sea continuo en x . Por supuesto, este fenómeno sólo puede ocurrir debido a que la integral es impropia.

2. Sea $f(x) = e^{-kx}$ para $x > 0$, donde k es un número real positivo. Definiendo f como una función par para toda x , su transformación de Fourier resulta ser:

$$g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \cos(\tau t) e^{-kt} dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{k}{k^2 + \tau^2}$$

[ver la fórmula (64), p. 277 del Volumen I, para la evaluación de la integral]. Por (63b), esto conduce a la ecuación

$$(65b) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{k \cos(\tau x)}{k^2 + \tau^2} d\tau = e^{-k|x|}.$$

Por otra parte, continuando e^{-kx} como una *función impar* de x para x negativa, se obtiene la transformada de Fourier

$$g(\tau) = \frac{-2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \text{sen}(\tau t) e^{-kt} dt = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\tau}{k^2 + \tau^2}$$

y la fórmula

$$(65c) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\tau \text{sen}(\tau x)}{k^2 + \tau^2} d\tau = \begin{cases} e^{-kx} & \text{para } x > 0 \\ 0 & \text{para } x = 0 \\ -e^{kx} & \text{para } x < 0. \end{cases}$$

3. La función $f(x) = e^{-x^2/2}$ da una interesante ilustración de las fórmulas recíprocas presentadas. La transformada de Fourier es

$$g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-x^2/2} \cos(x\tau) dx.$$

No se tiene la posibilidad de evaluar g por el hecho de que no se cuenta con una expresión explícita para la integral indefinida. Curiosamente, puede hallarse g resolviendo una ecuación diferencial. Derivando la expresión para g e integrando por partes se obtiene

$$\begin{aligned} g'(\tau) &= -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty (xe^{-x^2/2}) \sin(x\tau) dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} [e^{-x^2/2} \sin(x\tau)]_0^\infty - \tau \int_0^\infty e^{-x^2/2} \cos(x\tau) dx \\ &= -\tau g(\tau). \end{aligned}$$

Se concluye que

$$\frac{d}{d\tau} [g(\tau)e^{\tau^2/2}] = (g\tau + g')e^{\tau^2/2} = 0$$

o bien, que

$$g(\tau)e^{\tau^2/2} = \text{constante} = c.$$

De aquí que g es de la forma

$$g(\tau) = ce^{-\tau^2/2}.$$

Por lo tanto, la transformada de Fourier de la función $f = e^{-x^2/2}$ tiene la forma

$$g(\tau) = ce^{-\tau^2/2}$$

con una cierta constante c . Ya que [ver (25a), p. 473]

$$c = g(0) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^\infty e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-y^2} dy = 1,$$

se encuentra que la transformada de Fourier de $f = e^{-x^2/2}$ es la misma función:

$$(66a) \quad g(\tau) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-x^2/2} \cos(x\tau) dx = e^{-\tau^2/2}.$$